中国矿业权评估师协会

评估报告统一编码回执单

报告编码:**1109320190201016066**

评 估 委 托 方：	云南省自然资源厅
评估机构名称：	北京汇贤达评估咨询有限公司
评估报告名称：	宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权出让收益评估报告
报告内部编号：	汇贤达矿评报字〔2019〕第021号
评　估　值：	1232.64(万元)
报 告 签 字 人：	赵晓杰（矿业权评估师）
	刘育民（矿业权评估师）

说明：

1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统内存档资料保持一致;

2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统进行了编码及存档，不能作为评估机构和签字评估师免除相关法律责任的依据；

3、在出具正式报告时，本评估报告统一编码回执单应列装在报告的封面或扉页位置。

宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿
采矿权出让收益评估报告

汇贤达矿评报字〔2019〕第021号

北京汇贤达评估咨询有限公司

二〇一九年七月八日

通讯地址：北京市朝阳区北湖渠（朝阳区酿酒厂）23幢平房-2　　邮政编码：100012
电话：(010)68337879　　传真：(010)68337879

宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿
采矿权出让收益评估报告

摘　　要

汇贤达矿评报字〔2019〕第021号

评估对象：宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权。

评估委托人：云南省自然资源厅。

采矿权人：宣威市宝安丰矿业有限公司

评估机构：北京汇贤达评估咨询有限公司。

评估目的：宣威市宝安丰矿业有限公司向云南省自然资源厅申请办理其合法持有的宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权延续变更登记手续，按照国家现行法律法规及云南省有关规定，需对该采矿权出让收益进行评估。本次评估即是为实现上述目的而提供该采矿权在评估基准日所表现的公平、合理的采矿权出让收益参考意见。

评估基准日：2019年5月31日（储量估算基准日为2006年9月30日）。

评估方法：折现现金流量法（DCF）。

主要评估参数：评估范围为《云南省自然资源厅宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿划定矿区范围批复》(云自然资矿管〔2018〕41号)划定矿区范围，矿区面积2.3964平方公里；开采深度：由2080米至1680米；共有17个拐点圈定。

截至储量核实截止日（2018年9月30日），宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权划定矿区范围内评审通过保有资源储量（111b+122b+331+332+333）1220.00 万吨，其中：（111b）类 437.00 万吨，（122b）类 197.00 万吨，（331）类58.00 万吨，（332）类11.00 万吨，（333）类517.00 万吨；储量核实截止日至储量估算基准日（2006年9月30日）动用（111b）类资源储量127.27 万吨；参

与评估的保有资源储量即出让收益评估利用资源储量（截止 2006 年 9 月 30 日）（111b+122b+331+332+333）1347.27 万吨，其中：（111b）类 564.27 万吨，（122b）类 197.00 万吨，（331）类 58.00 万吨，（332）类 11.00 万吨，（333）类 517.00 万吨；（333）类资源量可信度系数取 0.80 ；评估利用的资源储量为 1243.87 万吨；永久煤柱损失 251.87 万吨，保护煤柱 38.59 万吨；K_1、K_3、K_5、K_6、K_7、K_{10}、K_{11}、K_{14+1} 煤层采区回采率均为 85.00%， K_9、K_{14}、K_{15} 煤层采区回采率为 80.00%，评估利用可采储量 807.53 万吨；生产规模 30.00 万吨/年，储量备用系数均取值 1.40 ，矿山服务年限为 19.23 年；改扩建期 1.83 年，评估计算年限为 21.06 年，产品方案为焦煤（JM25）原煤销售；产品不含税销售价格为 374.18 元/吨；固定资产原值 14864.13 万元、固定资产投资净值 12749.05 万元；流动资金 2245.08 万元；单位原煤生产总成本费用 283.13 元/吨，单位原煤生产经营成本费用为 263.22 元/吨；折现率：8.00%。

评估结论：本公司在充分调查、了解和分析评估对象及当地市场实际情况的基础上，按照采矿权出让收益评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经过认真估算，确定“宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权”在评估基准日的采矿权出让收益为 **1232.64 万元**，大写人民币：**壹仟贰佰叁拾贰万陆仟肆佰元**整。

出让收益市场基准价核定结果：

根据云南省国土资源厅公告（云国土资公告[2018]1 号）《云南省主要矿种采矿权出让收益市场基准价》，炼焦用烟煤采矿权出让收益市场基准价为 3.70 元/吨，参与本次评估的需处置出让收益的资源储量为 329.94 万吨。则根据云南省采矿权出让收益市场基准价计算的采矿权出让收益为 **1220.78 万元**（329.94 ×3.70），大写人民币：**壹仟贰佰贰拾万柒仟捌佰元**整。

评估有关事项声明：

本评估报告需送自然资源主管部门公示无异议后使用，评估结论的使用有效期自评估报告公开之日起一年内有效。

本评估报告只能由在业务约定书中载明的矿业权评估报告使用者使用；只能服务于矿业权评估报告中载明的评估目的；除法律法规规定及相关当事方另有约定

外，未征得矿业权评估机构同意，矿业权评估报告的全部或部分内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。

重要提示：

以上内容摘自《宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权出让收益评估报告》，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读采矿权出让收益评估报告全文。

法定代表人：

项目负责人：

执业矿业权评估师：

北京汇贤达评估咨询有限公司

二〇一九年七月五日

宣威市必昌矿业有限公司双道沟煤矿采矿权

出让收益评估报告

目　录

一、正文目录

1.评估机构..... 1
2.评估委托人..... 1
3.采矿权人..... 1
4.评估目的..... 2
5.评估对象和范围..... 2
6.评估基准日..... 6
7.评估依据..... 6
8.矿产资源勘查和开发概况..... 9
9.评估过程..... 31
10.评估方法..... 31
11.评估指标与参数..... 32
12.评估假设..... 51
13.评估结论..... 51
14.出让收益市场基准价核定结果..... 53
15.特别事项说明..... 53
16.评估报告使用限制..... 53
17.评估报告日..... 54
18.评估责任人员..... 54

二、附表目录

附表一　宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权出让收益估算一览表
附表二　宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权出让收益评估价值估算表
附表三　宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权出让收益评估可采储量估算

表

附表四　宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权出让收益评估销售收入估算表

附表五　宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权出让收益评估固定资产投资估算表

附表六　宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权出让收益评估固定资产折旧估算表

附表七　宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权出让收益评估单位成本费用估算表

附表八　宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权出让收益评估总成本费用估算表

附表九　宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权出让收益评估税费估算表

三、附件目录

附件一　北京汇贤达评估咨询有限公司《营业执照》……共 1 页；

附件二　北京汇贤达评估咨询有限公司《探矿权采矿权评估资格证书》…共 1 页；

附件三　中国矿业权评估师资格证书及自述材料（参加本次评估项目）…共 4 页；

附件四　矿业权评估机构及评估师承诺书……共 1 页；

附件五　《云南省省级政府采购合同书》（合同编号：4530000HT201902452）……共 5 页；

附件六　致评估单位承诺书……共 1 页；

附件七　宣威市宝安丰矿业有限公司《营业执照》……共 2 页；

附件八　宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿《采矿许可证》……共 2 页；

附件九　《云南省自然资源厅宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿划定矿区范围批复》（云自然资矿管〔2018〕41 号）……共 3 页；

附件十　《云南省宣威市保安煤矿生产勘探报告（2018 年）》—云南三源地质勘查有限公司（2018 年 11 月）……共 136 页；

附件十一　《关于<云南省宣威市保安煤矿生产勘探报告（2018 年）>矿产资源储量

评审备案证明》（曲国土资储备字〔2018〕35 号）……共 1 页；

附件十二　《<云南省宣威市保安煤矿生产勘探报告（2018 年）>评审意见书》（昆工博泰矿评储字〔2018〕012 号）……共 34 页；

附件十三　《宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿矿产资源开发利用方案（2019 年）》—昆明煤炭设计研究院……共 178 页；

附件十四　《矿产资源开发利用方案评审意见表》曲矿评矿开审〔2019〕14 号及《矿产资源开发利用方案专家组评审意见书》……共 7 页；

附件十五　采矿权人提供的其他相关资料（固定资产汇总表等）……共 1 页；

附件十六　采矿权人提供的价款评估报告摘要、采矿权出让合同、价款缴纳凭据。……共 18 页。

四、附图目录

附图一：云南省宣威市保安煤矿地形地质及矿区范围图（1:5000）；

附图二：宣威市保安煤矿 K_9 煤层底板等高线及资源储量估算图（1:5000）；

附图三：宣威市保安煤矿 K_{14} 煤层底板等高线及资源储量估算图（1:5000）。

宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿
采矿权出让收益评估报告

汇贤达矿评报字〔2019〕第021号

北京汇贤达评估咨询有限公司受云南省自然资源厅委托，根据国家有关采矿权出让收益评估的规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的采矿权评估方法，对“宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权”进行出让收益评估。本公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的采矿权进行了收集资料、现场踏勘和市场调查与询证,对该采矿权在2019年5月31日所表现的出让收益进行了估算。

现将采矿权评估情况及评估结论报告如下：

1.评估机构

评估机构名称：北京汇贤达评估咨询有限公司；

注册地址：北京市朝阳区北湖渠（朝阳区酿酒厂）23幢平房-2；

法定代表人：幸　婷；

“营业执照”统一社会信用代码：911101087596225935；

“探矿权采矿权评估资格证书”编号：矿权评资[2008]017号。

2.评估委托人

评估委托方为云南省自然资源厅。

3.采矿权人

采矿权人为宣威市宝安丰矿业有限公司。

统一社会信用代码：91530381054683978L；

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

住所：宣威市宝山镇包村李家地；

法定代表人：马永喜；

注册资本：壹仟万元整；

成立日期：2012 年 10 月 22 日；

经营期限：2012 年 10 月 22 日至 2022 年 10 月 22 日；

经营范围：原煤开采；矿产品（不含专项审批项目）、矿山机械设备、建筑材料、五金机电购销。

4.评估目的

宣威市宝安丰矿业有限公司向云南省自然资源厅申请办理其合法持有的宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权延续变更登记手续，按照国家现行法律法规及云南省有关规定，需对该采矿权出让收益进行评估。本次评估即是为实现上述目的而提供宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权出让收益评估价值参考意见。

5.评估对象和范围

5.1 评估对象

本次评估的对象为：宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权。

5.2 评估范围

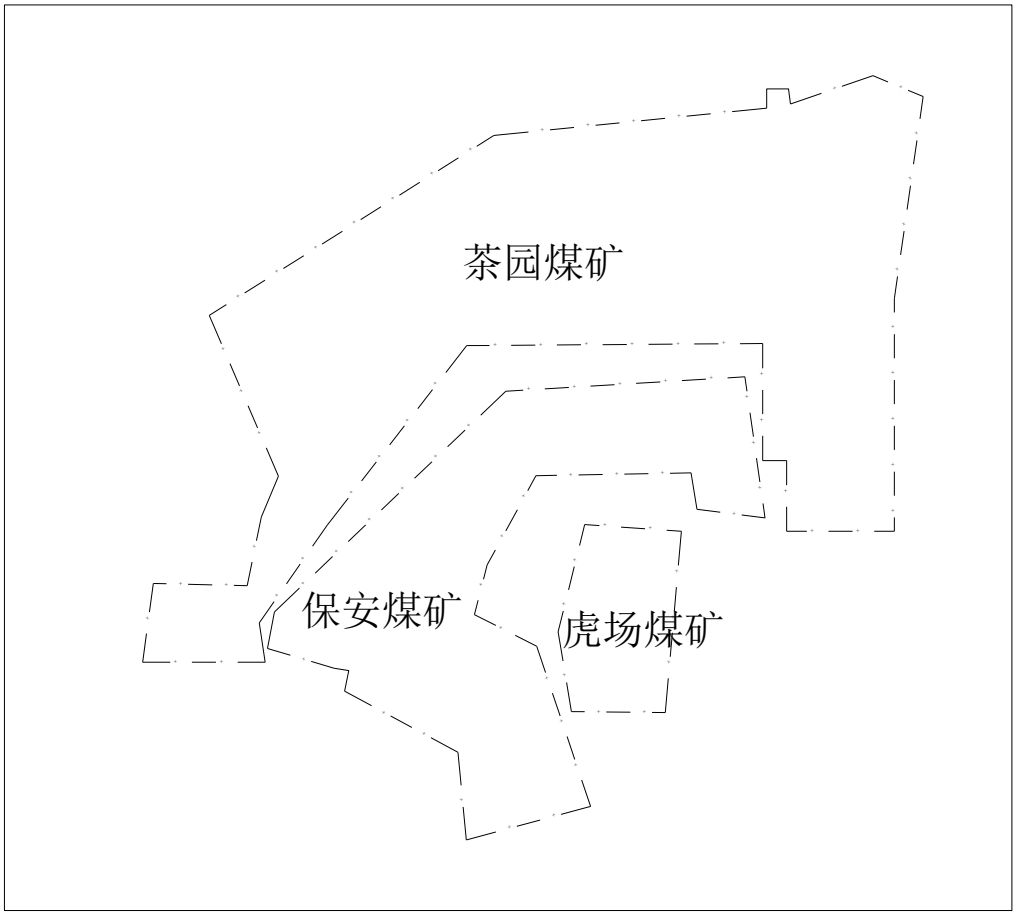
根据《云南省自然资源厅宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿划定矿区范围批复》（云自然资矿管〔2018〕41 号），评估范围为《云南省自然资源厅宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿划定矿区范围批复》(云自然资矿管〔2018〕41 号)划定矿区范围，矿区面积 2.3964 平方公里；开采深度：由 2080 米至 1680 米；共有 17 个拐点圈定，其拐点坐标如下表 1，相邻矿井位置图见图 1：

转型升级后保安煤矿划定矿区范围拐点坐标表　　表 1

拐点编号	X 坐标	Y 坐标	东经	北纬
1	2918282.38	35445930.13	104° 27′ 30″	26° 22′ 23″
2	2918358.37	35447191.15	104° 28′ 15″	26° 22′ 26″
3	2917615.37	35447297.15	104° 28′ 19″	26° 22′ 02″
4	2917660.37	35446938.14	104° 28′ 06″	26° 22′ 03″
5	2917852.37	35446907.14	104° 28′ 05″	26° 22′ 09″
6	2917837.37	35446089.13	104° 27′ 35″	26° 22′ 09″
7	2917367.37	35445832.13	104° 27′ 26″	26° 21′ 53″
8	2917105.56	35445764.63	104° 27′ 24″	26° 21′ 45″

9	2916939.36	35446093.13	104° 27′ 36″	26° 21′ 39″
10	2916095.35	35446377.13	104° 27′ 46″	26° 21′ 12″
11	2915918.35	35445722.13	104° 27′ 22″	26° 21′ 06″
12	2916380.36	35445678.13	104° 27′ 21″	26° 21′ 21″
13	2916702.36	35445080.12	104° 26′ 59″	26° 21′ 32″
14	2916810.56	35445101.82	104° 26′ 60″	26° 21′ 35″
15	2916823.36	35445025.12	104° 26′ 57″	26° 21′ 36″
16	2916927.36	35444673.12	104° 26′ 44″	26° 21′ 39″
17	2917119.37	35444710.12	104° 26′ 46″	26° 21′ 45″
（开采标高范围：+2080～+1680m）			矿区面积：2.3964km²	

转型升级后保安煤矿相邻矿井位置图　　图 1



截止本次评估基准日，据采矿权人承诺，保安煤矿与周边相邻的煤矿无交叉、重叠现象。

5.3 采矿权评估史及有偿处置情况

5.3.1 原包村煤矿评估史及有偿处置情况

2012 年山西儒林矿产评估事务所提交了《云南省宣威市宝山镇包村煤矿包村井采矿权评估报告》。该评估报告依据《云南省宣威市包村煤矿划定矿区资源储量核实报告》(2011)，其保有资源储量为 977 万吨，参与评估的保有资源储量为 1010.33 万吨（全部为国家出资探明资源储量），并于 2012 年 7 月 20 日由云南省国土资源厅以“云国土资采矿评认[2012]154 号”文备案。确认包村煤矿采矿权价款 2098.60 万元（原矿区范围价款 171.67 万元，扩大矿区范围价款 1926.93 万元）。报告评估基准日为 2012 年 4 月 30 日。评估日期为 2012 年 5 月 12 日至 2012 年 6 月 18 日。评估方法为折现现金流量法。采矿权人分别于 2012 年 11 月（1 次）、2013 年 9 月（1 次）、2014 年 12 月已分 5 期（次）缴纳了采矿权价款 1228.6 万元，还欠缴采矿权价款 870 万元尚未缴纳。

5.3.2 原保安煤矿评估史及有偿处置情况

2013 年北京山连山矿业开发咨询有限责任公司提交了《云南省宣威市宝山镇保安煤矿李家地井采矿权评估报告》。该评估报告依据《云南省宣威市保安煤矿李家地井资源储量核实报告》(2012)，其保有资源储量为 101 万吨，参与评估的保有资源储量为 141.38 万吨（已处置价款的国家出资探明资源储量为 7 万吨)，并于 2013 年 5 月 27 日由云南省国土资源厅以“云国土资采矿评认[2013]46 号”文备案。确认保安煤矿采矿权价款 28.71 万元。报告评估基准日为 2012 年 12 月 31 日。评估日期为 2013 年 2 月 1 日至 2013 年 3 月 12 日。评估方法为折现现金流量法。备案的保安煤矿采矿权价款 28.71 万元。采矿权人于 2013 年 6 月一次性缴清了采矿权价款 28.71 万元。

5.3.3 已缴纳价款

根据上述数据统计，保安煤矿划定矿区范围内共缴纳采矿权价款 1257.31 万元，其中原保安煤矿缴纳采矿权价款 28.71 万元；原包村煤矿缴纳采矿权价款 1228.6 万元。

5.4 矿业权历史沿革

根据《云南省煤矿整顿关闭工作联席会议办公室关于曲靖市煤炭产业结构调整转型升级方案的审查确认意见（第三批)》(云煤整审〔2014〕30 号）文件，宣威市

保安煤矿属于整合重组类矿井，由原宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿整合相邻煤矿（宣威市天源煤业有限公司包村煤矿）资源。依据“云南省国土资源厅、云南省煤炭工业局关于下发曲靖市宣威市转型升级煤矿矿区坐标范围（第一批）有关事宜的通知”（云国土资矿[2015]77 号）。整合后宣威市保安煤矿整合矿区范围由 17 个拐点圈定，矿区面积为 2.3964km^2。整合矿区范围为该次生产勘探工作范围，整合矿区范围内共缴纳采矿权价款 1257.31 万元（其中原保安煤矿缴纳采矿权价款 28.71 万元；原包村煤矿缴纳采矿权价款 1228.6 万元）。

原保安煤矿 1993 年建井，1994 年初步建成投产，2003 年 4 月首次取得采矿许可证，证号：5300000310348，矿区面积 0.9125km^2，有效期限自 2003 年 4 月至 2006 年 4 月，开采标高 2050～1800m。2006 年采矿权换证过程中,因宝山镇包村煤矿包村井井口位置与保安煤矿李家地井矿区范围重叠,国土资源部门根据国土资源部的相关政策提出矿区范围不能重叠,经多个部门多方协调后保安煤矿同意划出原保安煤矿李家地井(面积 0.227km^2) 给包村煤矿包村井。云南省国土资源厅 2006 年 7 月为宣威市宝山乡保安煤矿李家地井换发了采矿许可证，证号：5300000630510，矿区面积 0.6855km^2,有效期限自 2006 年 7 月至 2009 年 7 月,开采标高 2050～1800m。2009 年 7 月矿山依照矿业权管理规定，依法申请换证，经省国土资源厅批准延续登记，采矿许可证证号变更为：C5300002009081120035213，矿区面积：0.6855 km^2，有效期限：2009 年 08 月 17 日至 2014 年 08 月 17 日,开采标高 2050～1800m。2013 年变更公司换证，证号为：C5300002009081120035213，采矿权人变更为：宣威市宝安丰矿业有限公司，矿山名称变更为：宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿，矿区面积：0.6855 km^2，有效期限：自 2013 年 2 月 25 日至 2014 年 2 月 25 日，开采标高 2050～1800m。于 2013 年 11 月申请延续，证号为：C5300002009081120035213，有效期限：自 2013 年 11 月 25 日至 2014 年 11 月 25 日，矿区面积：0.6855 km^2。在 2014 年 12 月申请延续，证号为：C5300002009081120035213，有效期限：自 2015 年 2 月 27 日至 2016 年 2 月 27 日，矿区面积：0.6855 km^2。在 2016 年 2 月申请延续，证号为：C5300002009081120035213，有效期限：自 2016 年 2 月 24 日至 2017 年 3 月 24 日，矿区面积：0.6855 km^2。

现有效采矿许可证于2018年8月24日取得云南省国土资源厅颁发的有效采矿许可证，证号为C5300002009081120035213，有效期2018年8月24日至2020年8月24日，采矿权范围由8个拐点圈定，矿区面积0.6855km^2，开采标高由2050m至1850m，生产规模9.00万吨/年。截至评估基准日宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿许可证（证号为：C5300002009081120035213）未过有效期限。

宣威市天源煤业有限公司包村煤矿于 2003 年 4 月首次取得采矿许可证，证号：5300000310347，矿区面积 0.4233km^2，有效期限自 2003 年 4 月至 2006 年 4 月，开采标高 2070～1900m。2006 年 7 月延续登记了采矿许可证，证号：5300000310347，矿区面积 0.4233km^2,有效期限自 2006 年 7 月至 2009 年 7 月,开采标高 2070～1900m。2009 年延续登记了采矿许可证，证号：C5300002009081120035215，矿区面积 0.4233km^2，有效期限自 2009 年 8 月 14 日至 2014 年 8 月 14 日，开采标高 2070～1900m。于 2014 年 3 月扩大矿区范围后，云南省国土资源厅颁发的有效采矿许可证，证号为 C5300002009081120035215，有效期 2014 年 3 月 26 日至 2015 年 3 月 26 日，采矿权范围由 11 个拐点圈定，矿区面积 1.711km^2，开采标高由 2070～1800m，生产规模 15.00 万吨/年。该采矿证是依据划定矿区范围批复“（滇）矿复[2011]第 54 号”由原矿区面积 0.4233 km^2，开采标高 2070～1900m 变更为矿区面积 1.711km^2，开采标高 2070～1800m。

6.评估基准日

根据《中国矿业权评估准则》，评估基准日尽可能接近经济行为的实现日，尽可能减少评估基准日后的调整事项，应考虑评估所需资料的可取得性、使用方便性。基于前述原则，本项目评估基准日确定为 2019 年 5 月 31 日。

本次评估报告中的一切取价标准均为评估基准日有效的价格标准，符合矿业权评估有关评估基准日选取的要求。

7.评估依据

评估依据包括法规依据、行为、产权和取价依据等，具体如下：

7.1 法律法规、行业标准依据

⑴ 2016 年 7 月 2 日颁布的《中华人民共和国资产评估法》；

⑵ 2009 年修订后颁布的《中华人民共和国矿产资源法》；

⑶ 国务院 1998 年第 241 号令发布、2014 年第 653 号令修改的《矿产资源开采登记管理办法》；

⑷ 国务院国发〔2017〕29 号文印发的《矿产资源权益金制度改革方案》；

⑸ 财政部、国土资源部财综〔2017〕35 号《财政部 国土资源部关于印发〈矿业权出让收益征收管理暂行办法〉的通知》；

⑹ 云南省人民政府云政发〔2015〕58 号《云南省人民政府关于进一步加强矿产资源开发管理的规定》；

⑺ 云南省国土资源厅云国土资〔2015〕130 号《云南省国土资源厅关于贯彻落实云南省人民政府进一步加强矿产资源开发管理规定有关问题的通知》；

⑻ 国土资源部国土资发〔2008〕174 号文印发的《矿业权评估管理办法（试行）》；

⑼ 国土资源部国土资规〔2017〕5 号《国土资源部关于做好矿业权价款评估备案核准取消后有关工作的通知》；

⑽ 云南省国土资源厅云国土资〔2016〕85 号《云南省国土资源厅关于做好矿业权价款评估备案核准取消后有关工作的通知》；

⑾ 国土资源部公告 2008 年第 6 号《国土资源部关于实施矿业权评估准则的公告》；

⑿ 国土资源部公告 2008 年第 7 号《国土资源部关于〈矿业权评估参数确定指导意见〉的公告》；

⒀ 中国矿业权评估师协会公告 2008 年第 5 号发布的《矿业权评估技术基本准则（CMVS00001-2008）》、《矿业权评估程序规范（CMVS 11000-2008）》、《矿业权评估业务约定书规范（CMVS 11100-2008）》、《矿业权评估报告编制规范（CMVS 11400-2008）》、《收益途径评估方法规范（CMVS 12100-2008）》、《确定评估基准日指导意见（CMVS 30200-2008）》；

⒁中国矿业权评估师协会公告 2008 年第 6 号发布的《矿业权评估参数确定指导意见（CMVS 30800-2008）》；

⑮ 中国矿业权评估师协会公告 2017 年第 3 号发布的《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》；

⑯ 国家质量技术监督局发布的《固体矿产资源/储量分类》(GB/T 17766-1999)；

⑰ 中国矿业权评估师协会 2007 年第 1 号公告发布的《中国矿业权评估师协会矿业权评估准则——指导意见 CMV 13051-2007 固体矿产资源储量类型的确定》；

⑱ 国家质量监督检验检疫总局发布的《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T 13908-2002）；

⑲《煤、泥炭地质勘查规范》（DZ/T0215-2002）；

⑳《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2015）。

7.2 行为、产权和取价依据等

⑴云南省省级政府采购（委托采购）合同书；

⑵致评估单位承诺书；

⑶宣威市宝安丰矿业有限公司《营业执照》；

⑷宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权《采矿许可证》；

⑸《云南省自然资源厅宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿划定矿区范围批复》云自然资矿管〔2018〕41 号；

⑹《云南省宣威市保安煤矿生产勘探报告（2018 年）》—云南三源地质勘查有限公司（2018 年 11 月）；

⑺《关于<云南省宣威市保安煤矿生产勘探报告（2018 年）>矿产资源储量评审备案证明》（曲国土资储备字〔2018〕35 号）；

⑻《<云南省宣威市保安煤矿生产勘探报告（2018 年）>评审意见书》（昆工博泰矿评储字〔2018〕012 号）；

⑼《宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿矿产资源开发利用方案（2019 年）》—昆明煤炭设计研究院（2019 年 3 月）；

⑽《矿产资源开发利用方案评审意见表》曲矿评矿开审〔2019〕14 号及《矿产资源开发利用方案专家组评审意见书》；

⑾采矿权人提供的其他相关资料。

8.矿产资源勘查和开发概况

8.1 矿区位置和交通

保安煤矿位于宣威市城北东 75° 方向，直距约 35km 处，地处宣威市宝山镇境内。

矿区有简易公路 1.5km 至虎场与宣威-文兴柏油公路相通，至宣威城 55km，至曲靖市 140km，至昆明市 270km，交通甚为方便。（矿区交通位置详见下图）

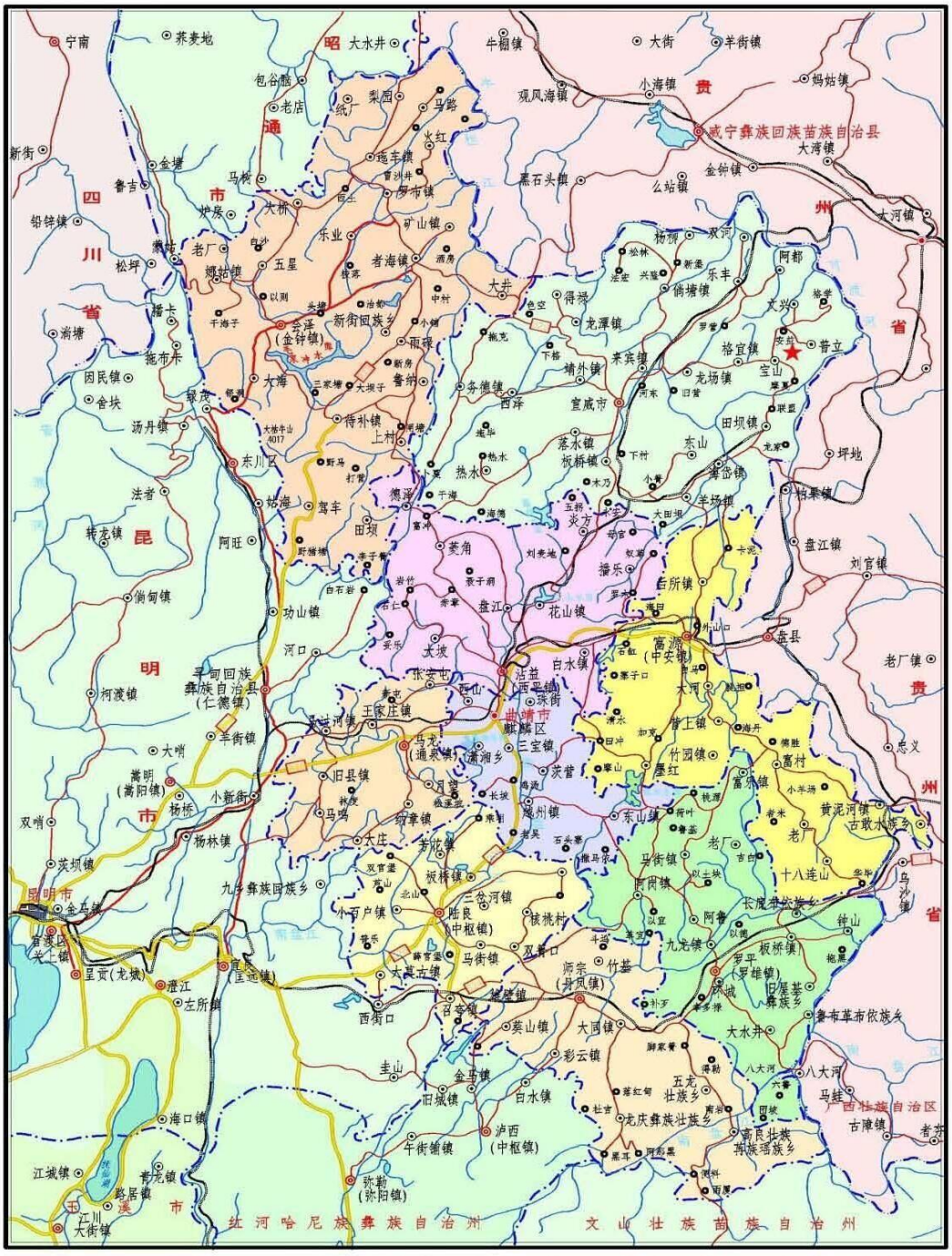


图 例 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.省级行政中心 2.地州行政中心 3.乡镇主要城镇 4行政村 5.铁路 6.高等级公路 7.主要公路一般路面 8.地表水系 9.省界 10.地、州、市界 11.矿区位置

8.2 自然地理概况与经济状况

矿区地处滇东北部乌蒙山区，主要山脉呈北东—南西向展布，与矿区内主要构造线方向基本一致。总体地势中部及北部山脊高，东、西两侧及南部沟谷低，中部山脊标高 2100m 左右，东侧娜姑河谷标高 2030～2060m，西侧包家村沟标高 2005～2025m。保安煤矿划定矿区范围内南西部的土地山最高，标高 2172.10m；南西侧边缘包家村沟流出矿界处最低，标高 2005.00m，最大相对高差 167.10m，属构造剥蚀—侵蚀低中山地貌。

矿区地表水为娜姑小河和包家村溪沟，娜姑小河由北向南流经矿区东部边缘，干季流量 89.22L/S，在矿区南部外围汇入二叠系下统矛口组灰岩中的宝山海子形成地下河系；包家村溪沟干季流量 24～28L/S，由北东向南西流经矿区西侧边缘，向西汇入陆家河后再汇入北盘江支流革香河，属珠江水系北盘江流域。

该区内居民以汉族为主，杂居少数民族有彝族、回族、苗族等，当地居民以农业生产为主，但因耕地面积少，富余劳动力充裕，多数人外出到工矿企业打工。农作物以玉米、土豆为主，其次为小麦、荞麦，少量水稻；经济作物主要有烤烟、芋角、水果等，工业不发达，仅有乡办、村办、个体办小型煤矿，煤炭资源的开发对当地经济发展有一定的促进作用。

该区内电力、通讯十分便利，矿区范围附近高压线电网纵横交错，对该区内煤矿企业的兴办发展起着重要作用。电信业建设发展较快，宝山镇各村民委员会均开通有线程控电话及中国移动、中国联通或中国电信等移动电话、通讯条件优越。

8.3 地质工作概况

（1） 1956 年原云南省地质局榕峰地质队在区内开展普查工作，同年 9 月转入勘探，进行过详勘，完成钻探 70 个钻孔共计 21093m，槽探 38 条计 12769m^3，坑探 18 个计 3198m，1：5000 地质测量 51km^2，1：2500 勘探线剖面测量 50328m，1：5000 水文地质测量 303.3km^2，矿区抽水试验 25 次，采集各类样品 1980 件，共计勘查费用 1985500 元（国家出资）。于 1958 年底提交了《云南省榕峰煤田宝山矿区详勘储量报告》，于 1960 年 3 月云南省储量委员会以[第 004 号]文审批通过“关于《榕峰煤田宝山矿区详勘储量报告》的审批决议书”，此次详勘计算了 D 井田共 9 层煤（K_1、

K_3、K_5、K_6、K_7、K_9、K_{10}、K_{11}、K_{11+1}）煤炭资源储量。决议批准该报告平衡表内储量171608千吨（A井田有17544千吨，B井田有41765千吨，C井田有44538千吨，D井田有54484千吨，E井田有13277千吨），其中A2级2238.9万吨（含D井田920.9万吨）、B级4192.9万吨（含D井田1284.3万吨）、C1级10729.0万吨（含D井田3 243.2万吨）。平衡表外储量9409千吨（A井田有196千吨，B井田有552千吨，C井田有4170千吨，D井田有4057千吨，E井田有434千吨）。1985年8月，云南省地矿局第三地质大队对《榕峰煤田宝山矿区储量报告》重新进行修复。提交了《榕峰煤田宝山矿区详勘储量报告》的全套资料。该次生产勘探报告采用了1958年《云南省榕峰煤田宝山矿区详勘储量报告》的部分资料，保安煤矿矿区范围全部位于该勘探区内，该次估算的资源储量均为占用国家探明资源储量。

（2） 1971年贵州省地质局108队在该区进行1：20万水城幅区域地质调查，提交了《1：20万水城幅区域地质调查报告》。对区内地层、构造和矿产资源进行了系统总结。

（3）1998年5月云南省一四三煤田地质勘探队对核实区开展了小矿地质简测，编写了《保安煤矿勘查地质报告》。

（4） 2005年12月西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司对核实区开展资源储量核实工作，编制了《云南省宣威市宝山镇保安煤矿李家地井资源储量核实报告》。曲靖市国土资源局以“曲国土资储备字〔2006〕072号”文进行评审备案；批准保有资源量61.65万吨。

（5）2009年3月云南弘迪矿产资源有限公司对保安煤矿李家地井进行了资源储量核实工作。并于2009年5月提交了《云南省宣威市宝山镇保安煤矿李家地井资源储量核实报告》。曲靖市国土资源局于2009年5月6日以(曲国土资储备字[2009]162号)文予以评审备案。批准资源储量182.86万吨，其中保有74.27万吨，消耗量108.59万吨。

（6）2012年2月云南省地质矿产勘查开发局第一地质大队对保安煤矿李家地井进行了资源储量核实工作。于2012年7月提交了《云南省宣威市保安煤矿李家地井资源储量核实报告》。云南省国土资源厅于2012年10月30日以(云国土资储

备字[2012]287 号)文予以评审备案。评审通过资源储量为：截止 2011 年 12 月 31 日，累计查明 111b+122b+333 类 225 万吨，其中保有 101 万吨，采空区消耗 124 万吨。该报告范围与现“宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿”采矿许可证（C5300002009081120035213）范围一致。该报告为原保安煤矿最近备案的地质报告。该次生产勘探工作参考和借用了该报告部分资料。

（7）2006 年 1 月西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司对包村煤矿包村井进行资源储量核实工作。于 2006 年 2 月提交了《云南省宣威市宝山镇包村煤矿包村井资源储量核实报告》。该报告以“曲国土资储备字〔2006〕148 号”文备案，批准保有煤炭储量 64.62 万吨。

（8）2009 年 1 月云南弘迪矿产资源有限公司对包村煤矿包村井进行了资源储量核实工作。于 2009 年 3 月提交了《云南省宣威市宝山镇包村煤矿包村井资源储量核实报告》，对 K_1、K_3、K_5、K_7、K_9、K_{10}、K_{11}共 7 层煤进行了资源储量估算。曲靖市国土资源局于 2009 年 4 月 24 日以(曲国土资储备字[2009]176 号)文予以评审备案。批准保有 58.35 万吨，开采消耗 126.58 万吨。

（9）2011 年 5 月云南省地质矿产勘查开发局第一地质大队对包村煤矿划定矿区范围内进行了资源储量核实工作。于 2011 年 5 月提交了《云南省宣威市包村煤矿划定矿区资源储量核实报告》，对 K_1、K_3、K_5、K_7、K_9、K_{10}、K_{11}共 7 层煤进行了资源储量估算。云南省国土资源厅于 2011 年 9 月 26 日以(云国土资储备字[2011]323 号)文予以评审备案。评审通过资源储量为：截止 2011 年 3 月 31 日，累计查明 111b+331+332+333 类 1 097 万吨，其中保有 977 万吨，采空区消耗 120 万吨。该报告范围与云南省国土资源厅 2011 年 3 月 14 日“（滇）矿复[2011]第 54 号”文批复的矿区范围一致。也与现“宣威市天源煤业有限公司包村煤矿”采矿许可证（C5300002009081120035215）范围一致。该报告为原包村煤矿最近备案的地质报告。该次生产勘探工作参考和借用了该报告部分资料。

（10） 2016 年云南省煤田地质局提交了《云南省宣威市保安煤矿生产勘探报告（2018 年)》(转型升级整合后扩大矿区范围)，云南省国土资源厅矿产资源储量评审中心于 2016 年 10 月 19 日以(云国土资矿评审字[2016]97 号)文出具审查意见

书。评审通过资源储量为：截止 2016 年 3 月 31 日，保安煤矿矿区范围内累计查明资源储量 1496 万吨，采空区消耗资源储量 296 万吨；矿区范围内保有资源储量 111b+331+122b+332+333 共有 1200 万吨，其中 111b 类 437 万吨，331 类 58 万吨，122b 类 197 万吨，332 类 11 万吨，333 类 497 万吨。

截至 2018 年 9 月 30 日，保安煤矿划定矿区范围内累计查明资源储量 1516 万吨，采空区消耗资源储量 296 万吨；矿区范围内保有资源储量（111b+122b+333）共有 1220 万吨，其中（111b）类 495 万吨，（122b）类 208 万吨，（333）类 517 万吨。

8.4 矿区地质概况

8.4.1 矿区地层

保安煤矿出露地层从新到老有第四系（Q）、第三系(Nc)、三叠系下统飞仙关组（T_1f）、卡以头组（T_1k）、二叠系上统宣威组（P_2x）及峨眉山玄武岩组（$P_2\beta$）。原《榕峰煤田宝山矿区详勘储量报告》中将地层系统划分为下三叠系飞仙关组（T_1f）分四段；上二叠系乐平组（Pu）分四段；上二叠系峨眉山玄武岩组。现将矿区地层主要特征由老至新分述如下:

（一）二叠系上统（P_2）

1、峨眉山玄武岩组（$P_2\beta$）

矿区内未出露，分布于矿区南部（矿界外），上部为紫红色玄武质凝灰岩，古风化裂隙发育，且充填白色网状铝土物质，下部、中下部为深灰和黑灰色玄武岩，柱状节理发育，向上变为灰绿色玄武岩夹紫红色薄至中厚层状凝灰岩，泥状结构。厚约 500m。

2、宣威组（P_2x）：为一套海陆交互相煤系地层，遍布整个矿区，岩性为灰色、深灰色的细粒砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩、页岩及煤层煤线组成。产植物化石。与下伏地层呈假整合接触。根据其岩性组合及含煤特征可分为三个岩性段：

（1）宣威组第三段（P_2x^3）

该段为矿区内的主要含煤段，下起 K_9 煤层底板，上至 K_1 煤层顶板，共含煤 9 层，编号 K_1、K_2、K_3、K_4、K_5、K_6、K_7、K_8、K_9 九层煤，其中 K_1、K_3、K_5、K_6、K_7、K_9 煤层为

全部可采煤层或大部可采煤层，该段岩性主要为灰、深灰、灰黑色细粒砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩及泥岩、含炭泥岩及煤等组成，矿区内地层厚度较稳定，一般为69.51m，其中含有较多植物化石碎片。

（2）宣威组第二段（P_2x^2）

下起 K_{13}煤层下 10～25m（B7 标志层底），上至 K_9煤层底板，该段岩性为灰-深灰、灰黑色块状细粒砂岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、煤层。含煤五层(K_{10}、K_{11}、K_{11+1}、K_{12}、K_{13})，仅 K_{10}、K_{11}煤层局部可采，其余为不可采煤层。该段岩石粒度由上至下有由粗到细的变化趋势，含植物化石碎片，平均厚 57.19m 左右。

（3）宣威组第一段（P_2x^1）

下起峨眉山玄武岩组凝灰岩顶界，上至 K_{13}煤层下 10～25m（B7 标志层底）。岩性主要为灰色页岩、泥岩、粉砂质泥岩夹砂岩、煤组成，底部为铁铝质沉积物，含不稳定煤层数层，仅 K_{14}、K_{14+1}、K_{15}煤层局部可采，其余为不可采煤层。平均厚度 约90m，与下伏地层为假整合接触。

(二)三叠系下统(T_1)

1、卡以头组（T_1k）

岩性由灰色、浅灰绿色、黄绿色粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、粉砂岩、顶部细粒砂岩组成，薄至中厚层状。上部岩层中常夹有紫红色泥质条带及薄层。中部以中厚层状细粒砂岩、粉砂岩为主，钙泥质胶结，层理不发育，偶含少量铜矿。下部以泥岩及粉砂质泥岩为主，夹细砂岩、粉砂岩，含瓣鳃类及腹足类动物化石及浸染状黄铁矿和钙质结核。底部含较多的炭化植物碎屑。与下伏煤系地层呈整合接触。厚 65～112m，一般厚 89.50m。

2、飞仙关组（T_1f）

分布于矿区北西部，厚 340～470m，与下伏地层呈整合接触。根据岩性岩相及生物特征，该组可划分为四段，该次矿区内只出露 T_1f^{1-2}两段，由上而下分述如下：

（1）飞仙关组第四段（T_1f^4）

厚约 70～100m，一般厚 80m。岩性以紫色、紫灰色中-细粒砂岩、粉砂岩为主，间夹薄层状粉砂质泥岩、泥岩，呈中厚层状-薄层状，显水平层理、斜层理。该段

岩性由下至上有由粗到细的变化趋势。

（2）飞仙关组第三段（T_1f^3）

厚约 105～148m，一般厚 115m。岩性以紫红色粉砂岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩为主，中部间夹薄层状粉砂质泥岩，呈薄至中厚层状，显水平层理。从岩性组合规律上看由下至上有由细到粗的变化趋势。

（3）飞仙关组第二段（T_1f^2）

厚约 65～110m，一般厚 88m，矿区内主要分布于北东及北西地段。岩性以紫红色钙质泥岩、粉砂质泥岩为主，中部夹 1～2 层粉砂岩，呈薄层状、中厚层状，显水平层理。底部含蠕虫状方解石颗粒，局部见有黄铁矿晶粒。与下段呈连续沉积，分界面为紫红色泥岩，含蠕虫状方解石夹少量的灰绿色泥质粉砂岩。

（4）飞仙关组第一段（T_1f^1）

矿区内厚约 100～185m，一般厚 135m。岩性以紫红色粉砂岩、泥质粉砂岩为主，呈薄层状-中厚层状，显水平层理。顶部见有条带状、薄层状紫红色泥岩和粉砂质泥岩互层，呈球状风化，与上覆地层呈过渡接触。底部以灰绿色砂岩和灰色粉砂质泥岩互层，与下伏地层呈整合接触。

（三）第三系（Nc）

为灰白、黄色页岩，其中含褐铁矿及菱铁矿，中部为褐煤层，下部为黄色砂岩、粘土、菱铁矿及石膏层，厚约 0～30m，分布于矿区中部。与下伏地层呈不整合接触。

（四）第四系（Q）

多为现代残积、坡积、洪积、冲积层：由砂、黄土、耕植土、砾石等组成，厚度 0～10m 不等。分布于矿区内缓坡及沟谷地带及村庄周围。与下伏地层呈不整合接触。

8.4.2 矿区构造

该区在大地构造位置上位于扬子准地台(Ⅰ)之滇东台褶带(Ⅰ$_3$)曲靖台褶束(Ⅰ$_3^4$)宣威凹褶(Ⅰ$_3^{4-2}$)内。在区域构造位置上处于宝山向斜的南东翼，为宝山矿区（虎场）D 井田之一部分，地质构造中等。

（一）褶皱

矿区总体是一个走向北东 60°-南西向，倾向北西的单斜构造，属于宝山向斜南东翼，地层倾角由西向东逐渐变缓，倾斜-缓倾斜 20°～30°，褶曲不发育，局部地层略显波状起伏。

（二）断层

矿区内主要有断层 7 条，（HF_{39}、CF_{23}、CF_{41}、CF_{42}、HF_{45}、HF_{46}、HF_{47}），属逆断层有四条（HF_{39}、HF_{45}、HF_{46}、HF_{47}），正断层有三条（CF_{23}、CF_{41}、CF_{42}）。多数断层断距较小，对煤层浅部开采有一定影响的断层仅有 2 条（HF_{39}、CF_{41}）。现将各断层特征分述如下：

1、逆断层

（1）HF_{39}逆断层

位于矿区南部，地表出露长度约 2500m，走向东-西向，倾向南，倾角 45°，断层落差 17m，K_7煤层上升超覆于 K_4煤层之上，该断层在浅部切割到 K_7- K_{15}等可采煤层，使可采煤层连续性被破坏，与地层平行走向，属走向逆断层，有地表煤层和地层所控制，对浅部煤层有一定影响。

（2）HF_{45}逆断层

位于矿区北东部矿界边缘，矿区内地表出露长度约 1000m，断层走向北东方向已消失在矿区内，南西方向已延伸出矿界外。断层走向北东-南西向，倾向北西，倾角 45°，断层落差 40m，其特征为 T_1k 地层逆覆于 T_1f^1地层之上，与地层走向斜交，属斜交逆断层，地表有地层分界点所控制，D7/120 孔控制此断层，对矿区内可采煤层无影响。

(3)HF_{46}逆断层

位于矿区北东角，地表出露长度 300m，矿区内已消失断层走向北东，倾向北西，倾角 50°，断距 15m，T_1f^1顶部上升逆覆于 T_1f^2下部之上，斜交走向，斜交逆断层，对可采煤层无影响。

(4)HF_{47}逆断层

位于矿区北东角，地表出露长度 170m，矿区内已消失断层走向北东，倾向北西，倾角 42°，断距 10m，T_1f^2中下部地层局部重覆出现，斜交走向，斜交逆断层。对

矿区内可采煤层无影响。

2、正断层

（1）CF_{23}正断层

位于矿区北部，地表出露长度 200m，沿走向在矿区内已消失。断层走向北东-南西，倾向北西，倾角 40°，断层落差 5m，明显的 T_1f^1 下降与 T_1k 顶部接触，与走向斜交，属斜交同向正断层，地表 T_1k 顶界地层界线所控制，对矿区内可采煤层无影响。

（2）CF_{41}正断层

位于矿区南部边缘处，矿区内地表出露长度约 250m，沿走向已消失。断层走向北东-南西，倾向北西，倾角 72°，断层落差 43m，该断层在浅部切割到 K_1- K_{15}等可采煤层，使可采煤层连续性被破坏，T_1f^1 下降与 T1k，斜交走向，属斜交同向正断层，D4/110 孔下部已控制此断层，对矿区内可采煤层浅部有一定影响。

（3）CF_{42}正断层

位于矿区西南部，地表出露长度约 850m，沿走向在矿区内已消失。断层走向北东，倾向南东，倾角 72°，断层落差 75m，T_1f^1 下部岩层下降与 T_1k 中部地层接触，斜交走向，属斜交正断层。对可采煤层无影响。

综上所述，矿区内地层走向为北东-南西向，倾向北西，倾角 20°～30°，东部较缓，西部较陡的单斜构造，褶皱不发育，局部地层沿走向略有波状起伏；矿区内发现断层 7 条，但多数断层断距较小，对可采煤层有影响的断层仅有 2 条。因此矿区内构造复杂程度确定为中等类型。

8.5 煤层特征

8.5.1 含煤地层及含煤性

矿区内含煤地层属二叠系上统宣威组（P_2x），煤系地层厚 110～237m，平均 216.70m，含煤层及煤线 14 层，煤厚 13.61m，含煤系数 6.28%，可采煤层总厚 11.45m，可采含煤系数 5.28%。

按含煤性及岩性特征，可将宣威组分为三段，由上至下为：

（1）第三含煤段（P_2x^3）

地层厚 69.51m，上部为 K_1 煤层，下至 K_9 煤层底板为界，含煤层及薄煤层 9 层，煤总厚 9.06m，含煤系数 13.03%，含可采煤层 6 层，可采煤层厚 6.00m，可采含煤系数 8.63%。该段主要岩性为粉砂质泥岩、泥质粉砂岩及煤层组成，含煤性较好，是矿区内主要含煤段。

（2）第二含煤段（P_2x^2）

地层厚 57.19m，上至 K_9 煤层底板，下至 K_{13} 煤层底部（B7 标志层），含煤层及薄煤层 5 层，煤总厚 2.94m，含煤系数 5.14%，含可采煤层 2 层，可采煤厚 1.36m，可采含煤系数 2.38%，主要岩性为深灰-灰色泥质粉砂岩、细砂岩、粉砂质泥岩、炭质泥岩及煤层组成。是矿区内次要含煤段。

（3）第三含煤段（P_2x^1）

地层厚约 90m，含局部可采煤层 3 层，煤总厚 4.09m，可采含煤系数 4.54%，主要岩性为深灰-灰色泥质粉砂岩、细砂岩、粉砂质泥岩、炭质泥岩及煤层组成。

总体来说，主要可采煤层分布于宣威组中上段，唯其煤系上部含煤性最好，可采或大部可采煤层多。

8.5.2 可采煤层

据原勘探报告资料 D 井田的可采煤层(含储量计算)有 K_1、K_3、K_5、K_6、K_7、K_9、K_{10}、K_{11}、K_{11+1} 共 9 层煤。该次开展矿山生产勘探工作时，工作区的局部或全区可采煤层有 11 层，即 K_1、K_3、K_5、K_6、K_7、K_9、K_{10}、K_{11}、K_{14}、K_{14+1}、K_{15} 等 11 层煤。根据矿山生产巷道揭露情况，其中 K_{14}、K_{14+1}、K_{15} 等局部可采煤层是在原勘探报告中新增加的煤层。K_{11+1} 煤层厚度按照现行工业指标（0.70m）要求为不可采煤层。现将各可采煤层情况由上而下叙述如下：

（1）K_1 煤层

位于宣威组第三段（P_2x^3）顶部，上距煤系地层顶部 0.05～0.23m，下距 K_3 煤层 12m。矿区有 8 个钻孔工程点控制，可采 4 个工程点，区内局部可采。煤层厚 0.25m～1.08m,平均 0.66m。可采区煤层厚 0.70m～1.08m,平均 0.86m。结构单一，煤层较稳定，属局部可采煤层。煤层顶板为粉砂岩，底板为细砂岩。

（2）K_3 煤层

位于宣威组第三段（P_2x^3）上部，下距K_5煤层14.35m，区内有9个钻孔工程点控制，可采点5个。煤层厚0.39～1.03m，平均0.69m。可采区煤层厚0.70m～1.03m，平均0.88m。结构单一，煤质坚硬，呈黑色、半暗-亮型煤，煤层较稳定，属局部可采煤层，煤层顶板为薄层菱铁质粉砂岩、细砂岩，底板为1～10cm厚的棕色粗晶高岭石泥岩和泥质粉砂岩。

（3）K_5煤层

位于宣威组第三段（P_2x^3）中部，下距K_6煤层8～10m，平均9m，矿区内有8个钻孔工程点控制，可采点7个。煤层厚0.50～1.83m，平均1.23m。可采区煤层厚0.70m～1.83m,平均1.34m。结构单一，为黑色半亮型煤，煤层较稳定，属全区可采煤层。煤层顶板为薄层粉砂质泥岩厚0.51m，其上为中厚层状细砂岩，底板为2～5cm厚灰白色粗晶高岭石泥岩。

（4）K_6煤层

位于宣威组第三段（P_2x^3）中下部，下距K_7煤层8.70～11.00m，平均10m。矿区内有8个钻孔工程点控制，3个点可采。煤层厚0.27～1.19m，平均0.68m。可采区煤层厚0.70m～1.19m,平均0.92m。鳞片状煤结构单一,一般为一层夹矸,厚0.01～0.03m为泥岩，煤层较稳定，局部可采。煤层顶板为薄层状泥质粉砂岩，底板为5～10cm浅灰色含片状高岭石泥岩。

（5）K_7煤层

位于宣威组第三段（P_2x^3）下部，下距K_9煤层5～7m，平均6.5m。矿区内有8个钻孔工程点控制，可采点6个。煤层厚0.52～1.96m，平均1.18m。可采区煤层厚0.70m～1.96m,平均1.38m。结构单一，煤层较稳定，为局部可采煤层。煤层顶板5～10cm厚浅灰色片状高岭石泥岩，其上为中厚状粉砂岩、细砂岩，底板为泥岩和泥质粉砂岩。

（6）K_9煤层

位于宣威组第三段（P_2x^3）底部，下距K_{10}煤层3.10～10.53m，平均7m。矿区内有8个钻孔工程点和3个巷道工程点控制，10个点可采。煤层厚0.39～2.32m，平均1.56m。可采区煤层厚0.70m～2.32m,平均1.66m。为半亮型煤层，结构单一，一

般为一层夹矸，厚 0.03～0.05m 为含炭泥岩，往深部煤层有变厚的趋势，煤层较稳定，全区可采。煤层顶板为中厚层状粉砂岩、细砂岩，底板为 5～10cm 厚浅灰色含粗晶高岭石泥岩，其下为薄层状粉砂岩。

（7）K_{10}煤层

位于宣威组第二段（P_2x^2）顶部，下距 K_{11}煤层 4.28～17.50m，平均 14m。矿区内有 8 个钻孔工程点控制，可采点 4 个。煤层厚 0.52～0.89m，平均 0.71m。可采区煤层厚 0.70～0.89m,平均 0.86m。为半暗型煤，结构单一，煤层较稳定，局部可采。煤层顶板为薄层状粉砂岩、泥质粉砂岩，底板为薄层状含菱铁质粉砂岩。

（8）K_{11}煤层

位于宣威组第二段（P_2x^2）中部，下距 K_{11+1}煤层 8m，区内有 8 个钻孔工程点控制，可采点 2 个。煤层厚 0.42～1.00m，平均 0.64m。可采区煤层厚 0.70～1.00m,平均 0.94m。为半暗型煤，结构单一，属较稳定煤层，局部可采。顶板为泥质粉砂岩、粉砂岩，底板为泥岩、粉砂岩。

（9）K_{11+1}煤层

位于宣威组第二段（P_2x^2）下部，下距 K_{14}煤层 74.22m，区内有 8 个钻孔工程点控制，仅矿区外有可采点 1 个。煤层厚 0.43～0.87m，平均 0.60m，为半暗型煤，结构单一，属较稳定煤层，矿区内不可采。顶板为粉砂岩，底板为泥岩、粉砂岩。

（10）K_{14}煤层

位于宣威组第一段（P_2x^1）上部，下距 K_{14+1}煤层一般为 19.85m。矿区内仅浅部有 5 个工程，可采点 5 个。煤层厚 1.38～1.55m，平均 1.51m，为半暗型煤夹亮煤条带，结构单一，煤层较稳定，矿区内仅浅部可采，深部煤层变薄直至尖灭。煤层顶板为中厚层状泥质粉砂岩，底板为 0.30m 厚的泥岩，其下为中厚层状细砂岩。

（11）K_{14+1}煤层

位于宣威组第一段(P_2x^1)中部，下距 K_{15}煤层 25.13m。矿区内有 5 个点控制，可采点 5 个，煤层厚 0.70～1.20m，平均 1.02m，为半暗型煤，结构单一，煤层较稳定，矿区内仅浅部可采，深部煤层变薄直至尖灭。顶板为泥质粉砂岩，底板为泥岩。

（12）K_{15}煤层

位于宣威组第一段（P_2x^1）中下部，下距$P_2\beta$顶部11.77m，矿区内有5个工程，可采点5个。煤层厚1.49～1.61m，平均1.56m，为黑色半暗型煤，结构单一，煤层较稳定，矿区内仅浅部可采，深部煤层变薄直至尖灭。煤层顶板为中厚层状粉砂岩，底板为0.15m厚的泥岩，其下为中厚层状细砂岩。

综上所述，工作内主要可采煤层具有如下特征：

（1）从宣威组含煤性来看，第三段（P_2x^3）含煤性较好，可采及大部可采煤层达6层（K_1、K_3、K_5、K_6、K_7、K_9）之多，为区内主要含煤段；第二段（P_2x^2）可采煤层仅2层（K_{10}、K_{11}）；第一段（P_2x^3）仅浅部有局部可采煤层3层（K_{14}、K_{14+1}、K_{15}）。

（2）可采煤层之间距具有其特点，第三段（P_2x^3）K_9煤层以上各可采煤层之间距一般为7～10m，基本具有等距的特征。总体来看从上而下各煤层之间距有逐渐增大的趋势。每层煤之间有1～2层粉砂岩或细砂岩，反映沉积旋回清楚。

（3）各可采煤层厚度除K_9、K_{14}、K_{15}煤层为中厚煤层外，其余可采煤层属薄煤层，并且煤层结构单一。

8.5.3 煤层煤质特征

8.5.3.1 煤的物理性质

矿区内煤层以黑色为主，灰黑色次之的粉状煤为主，少量为块状，常见细条带状结构，少量为粗条带状或线理状结构，光泽强度总的较强，一般为玻璃光泽或油脂光泽，断口主要为平整断口，次为贝壳状、菱角状，参差状断口，内生和外生节理发育，充填有薄膜状、网格状和脉状方解石。

8.5.3.2 煤的化学性质

（1）K_1煤层

1）原煤全水分（M_t）2.60～2.70%，平均含量2.63%，按照《MT/T850-2000》标准对水分的分级，属特低水份煤。

2）原煤灰分（A_d）30.02～30.11%，平均含量30.13%，按照《GB/T15224.1-2010》标准对灰分的分级，属中高灰分煤。

3）原煤挥发分（V_{daf}）16.59～16.65%，平均含量16.63%，按照《MT/T849-2000》标准对挥发分的分级，属低挥发分煤。

4）原煤硫分（$S_{t,d}$）1.59～1.67%，平均含量1.62%，按照《GB/T15224.2_2010》标准对硫分的分级，属中硫煤。

5）原煤发热量（$Q_{net.v.ar}$）为23.69～23.70 MJ/kg，平均23.69MJ/kg，按照《GB/T15224.3-2010》标准对发热量的分级，属中发热量煤。

6）砷（$A_{S,d}$）：原煤为9～10μg/g，平均9.7μg/g，按《GB/T 20475.3-2012》标准对砷含量的分级，属低砷煤。

7）磷（P_d）:原煤为0.028～0.029%，平均0.028%，按照《GB/T20475.1-2006》标准对磷分的分级，属低磷煤。

（2）K_3煤层

1）原煤全水分（M_t）1.70～1.80%，平均含量1.73%，按照《MT/T850-2000》标准对水分的分级，属特低水份煤。

2）原煤灰分（A_d）25.37～25.54%，平均含量25.47%，按照《GB/T15224.1-2010》标准对灰分的分级，属中灰分煤。

3）原煤挥发分（V_{daf}）18.83～18.87%，平均含量18.85%，按照《MT/T849-2000》标准对挥发分的分级，属低挥发分煤。

4）原煤硫分（$S_{t,d}$）0.06～0.08%，平均含量0.07%，按照《GB/T15224.2-2010》标准对硫分的分级，属特低硫煤。

5）原煤发热量（$Q_{net.v.ar}$）为25.23～25.24 MJ/kg，平均25.24MJ/kg，按照《GB/T15224.3-2010》标准对发热量的分级，属中高发热量煤。

6）砷（$A_{S,d}$）：原煤为1～2μg/g ，平均1.3μg/g，按《GB/T 20475.3-2012》标准对砷含量的分级，属特低砷煤。

7）磷（P_d）:原煤0.008～0.009%，平均为0.008%，按照《GB/T20475.1-2006》标准对磷分的分级，属特低磷煤。

（3）K_5煤层

1）原煤全水分（M_t）9.6～9.7%，平均含量9.63%，按照《MT/T850-2000》标准对水分的分级，属特低水份煤。

2）原煤灰分（A_d）20.02～20.08%，平均含量20.04%，按照《GB/T15224.1-2010》

标准对灰分的分级，属中灰分煤。

3）原煤挥发分（V_{daf}）21.05～21.13%，平均含量21.10%，按照《MT/T849-2000》标准对挥发分的分级，属中挥发分煤。

4）原煤硫分（$S_{t,d}$）0.08～0.19%，平均含量0.14%，按照《GB/T15224.2-2010》标准对硫分的分级，属特低硫煤。

5）原煤发热量（$Q_{net.v.ar}$）为27.43～27.45 MJ/kg，平均27.44MJ/kg，按照《GB/T15224.3-2010》标准对发热量的分级，属高发热量煤。

6）砷（$A_{S,d}$）：原煤为1～1μg/g，平均1μg/g，按《GB/T 20475.3-2012》标准对砷含量的分级，属特低砷煤。

7）磷（P_d）:原煤0.007-0.007%，平均为0.007%，按照《GB/T20475.1-2006》标准对磷分的分级，属特低磷煤。

（4）K_6煤层

1）原煤全水分（M_t）8.0～8.1%，平均含量8.07%，按照《MT/T850-2000》标准对水分的分级，属特低水份煤。

2）原煤灰分（A_d）17.38～17.38%，平均含量17.38%，按照《GB/T15224.1-2010》标准对灰分的分级，属低灰分煤。

3）原煤挥发分（V_{daf}）19.65～19.79%，平均含量19.72%，按照《MT/T849-2000》标准对挥发分的分级，属低挥发分煤。

4）原煤硫分（$S_{t,d}$）0.16～0.20%，平均含量0.19%，按照《GB/T15224.2-2010》标准对硫分的分级，属特低硫煤。

5）原煤发热量（$Q_{net.v.ar}$）为28.64-28.67 MJ/kg，平均28.65MJ/kg，按照《GB/T15224.3-2010》标准对发热量的分级，属高发热量煤。

6）砷（$A_{S,d}$）：原煤为1～1μg/g，平均1μg/g，按《GB/T 20475.3-2012》标准对砷含量的分级，属特低砷煤。

7）磷（P_d）:原煤为0.009-～0.009%，平均0.009%，按照《GB/T20475.1-2006》标准对磷分的分级，属特低磷煤。

（5）K_7煤层

1）原煤全水分（M_t）1.60～4.70%，平均含量4.63%，按照《MT/T850_2000》标准对水分的分级，属特低水份煤。

2）原煤灰分（A_d）20.71～20.80%，平均含量20.75%，按照《GB/T15224.1-2010》标准对灰分的分级，属中灰分煤。

3）原煤挥发分（V_{daf}）19.93～19.99%，平均含量19.96%，按照《MT/T849-2000》标准对挥发分的分级，属低挥发分煤。

4）原煤硫分（$S_{t,d}$）0.08～0.12%，平均含量0.10%，按照《GB/T15224.2-2010》标准对硫分的分级，属特低硫煤。

5）原煤发热量（$Q_{net.v.ar}$）为27.40～27.41 MJ/kg，平均27.40MJ/kg，按照《GB/T15224.3-2010》标准对发热量的分级，属中高发热量煤。

6）砷（$A_{S,d}$）：原煤为1～1μg/g，平均1μg/g，按《GB/T 20475.3-2012》标准对砷含量的分级，属特低砷煤。

7）磷（P_d）:原煤为0.005～0.006%，平均0.005%，按照《GB/T20475.1-2006》标准对磷分的分级，属特低磷煤。

（6）K_9煤层

1）原煤全水分（M_t）2.20～2.30%，平均含量2.27%，按照《MT/T850-2000》标准对水分的分级，属特低水份煤。

2）原煤灰分（A_d）15.91～15.98%，平均含量15.95%，按照《GB/T15224.1-2010》标准对灰分的分级，属低灰分煤。

3）原煤挥发分（V_{daf}）20.68～20.73%，平均含量20.71%，按照《MT/T849-2000》标准对挥发分的分级，属中等挥发分煤。

4）原煤硫分（$S_{t,d}$）0.04～0.07%，平均含量0.06%，按照《GB/T15224.2-2010》标准对硫分的分级，属特低硫煤。

5）原煤发热量（$Q_{net.v.ar}$）为29.38～29.41 MJ/kg，平均29.40MJ/kg，按照《GB/T15224.3-2010》标准对发热量的分级，属高发热量煤。

6）砷（$A_{S,d}$）：原煤为2～2μg/g，平均2μg/g，按《GB/T 20475.3-2012》标准对砷含量的分级，属特低砷煤。

7）磷（P_d）:原煤为0.009～0.009%，平均0.009%，按照《GB/T20475.1-2006》标准对磷分的分级，属特低磷煤。

（7）K_{10}煤层

1）原煤全水分（M_t）1.80～1.90%，平均含量1.83%，按照《MT/T850-2000》标准对水分的分级，属特低水份煤。

2）原煤灰分（A_d）18.67～18.73%，平均含量18.70%，按照《GB/T15224.1-2010》标准对灰分的分级，属低灰分煤。

3）原煤挥发分（V_{daf}）19.22～19.27%，平均含量19.24%，按照《MT/T849-2000》标准对挥发分的分级，属低挥发分煤。

4）原煤硫分（$S_{t,d}$）0.04～0.09%，平均含量0.07%，按照《GB/T15224.2-2010》标准对硫分的分级，属特低硫煤。

5）原煤发热量（$Q_{net.v.ar}$）为28.30～28.31 MJ/kg，平均28.31MJ/kg，按照《GB/T15224.3-2010》标准对发热量的分级，属高发热量煤。

6）砷（$A_{S,d}$）：原煤为2～2μg/g，平均2μg/g，按《GB/T 20475.3-2012》标准对砷含量的分级，属特低砷煤。

7）磷（P_d）:原煤为0.006～0.007%，平均0.007%，按照《GB/T20475.1-2006》标准对磷分的分级，属特低磷煤。

（8）K_{11}煤层

1）原煤全水分（M_t）含量0.81%，按照《MT/T850-2000》标准对水分的分级，属特低水份煤。

2）原煤灰分（A_d）含量33.51%，按照《GB/T15224.1-2010》标准对灰分的分级，属中高灰煤。

3）原煤挥发分（V_{daf}）含量24.41%，按照《MT/T849-2000》标准对挥发分的分级，属中等挥发分煤。

4）原煤硫分（$S_{t,d}$）含量0.50%，按照《GB/T15224.2-2010》标准对硫分的分级，属特低硫煤。

5）原煤发热量（$Q_{net.v.ar}$）为26.00MJ/kg，按照《GB/T15224.3-2010》标准对发

热量的分级，属中高发热量煤。

（9）K_{11+1}煤层

1）原煤全水分（M_t）含量2.15%，按照《MT/T850-2000》标准对水分的分级，属特低水份煤。

2）原煤灰分（A_d）含量38.87%，按照《GB/T15224.1-2010》标准对灰分的分级，属中高灰分煤。

3）原煤挥发分（V_{daf}）含量22.49%，按照《MT/T849-2000》标准对挥发分的分级，属中等挥发分煤。

4）原煤硫分（$S_{t,d}$）含量0.50%，按照《GB/T15224.2-2010》标准对硫分的分级，属特低硫煤。

5）原煤发热量（$Q_{net.v.ar}$）为27.18MJ/kg，按照《GB/T15224.3-2010》标准对发热量的分级，属中高发热量煤。

（10）K_{14}煤层

1）原煤全水分（M_t）含量0.41%，按照《MT/T850-2000》标准对水分的分级，属特低水份煤。

2）原煤灰分（A_d）含量18.93%，按照《GB/T15224.1-2010》标准对灰分的分级，属低灰分煤。

3）原煤挥发分（V_{daf}）含量25.12%，按照《MT/T849-2000》标准对挥发分的分级，属中等挥发分煤。

4）原煤硫分（$S_{t,d}$）含量0.31%，按照《GB/T15224.2-2010》标准对硫分的分级，属特低硫煤。

5）原煤发热量（$Q_{net.v.ar}$）为29.06MJ/kg，按照《GB/T15224.3-2010》标准对发热量的分级，属高发热量煤。

（11）K_{14+1}煤层

1）原煤全水分（M_t）含量0.61%，按照《MT/T850-2000》标准对水分的分级，属特低水份煤。

2）原煤灰分（A_d）含量24.36%，按照《GB/T15224.1-2010》标准对灰分的分级，

属中灰分煤。

3）原煤挥发分（V_{daf}）含量24.85%，按照《MT/T849-2000》标准对挥发分的分级，属中等挥发分煤。

4）原煤硫分（$S_{t,d}$）含量0.23%，按照《GB/T15224.2-2010》标准对硫分的分级，属特低硫煤。

5）原煤发热量（$Q_{net.v.ar}$）为26.91MJ/kg，按照《GB/T15224.3-2010》标准对发热量的分级，属中高发热量煤。

（12）K_{15}煤层

1）原煤全水分（M_t）含量0.51%，按照《MT/T850-2000》标准对水分的分级，属特低水份煤。

2）原煤灰分（A_d）含量27.42%，按照《GB/T15224.1-2010》标准对灰分的分级，属中灰分煤。

3）原煤挥发分（V_{daf}）含量23.88%，按照《MT/T849-2000》标准对挥发分的分级，属中等挥发分煤。

4）原煤硫分（$S_{t,d}$）含量1.48%，按照《GB/T15224.2-2010》标准对硫分的分级，属中硫煤。

5）原煤发热量（$Q_{net.v.ar}$）为25.31MJ/kg，按照《GB/T15224.3-2010》标准对发热量的分级，属中高发热量煤。

综上所述，矿区内煤质其主要特征为：

（1）该矿区之煤层属陆植煤，一般光泽暗淡、质硬。煤岩类型以亮煤及暗煤为主，煤层丝炭组物质分布较广，常含10%以上的矿物，多系同生分散之石英、方解石及粘土，混于基质中或充填于色腔内，因而造成煤层洗选困难。

（2）从工业分析得知，矿区内各可采煤层平均原煤灰分（A_d）含量均在15.95～38.87%之间，属低-中高灰煤。

（3）矿区内原煤硫分在0.06～1.62%之间，属特低-中硫煤。

（4）原煤挥发分在16.63～25.12%之间，属低-中挥发分煤。

（5）原煤发热量在23.69～29.40%之间，属中-高发热量煤。

（6）砷（$A_{S,d}$）含量在1～9.7μg/g之间，属特低-低砷煤。

（7）磷（P_d）含量在0.005～0.028%之间，属特低-低磷煤。

（8）矿区内煤类及牌号全为焦煤（JM25）。其煤类及牌号的确定是沿用原勘探报告成果资料。

8.5.3.3 煤的工艺性能

根据原勘探报告资料，分别在部分可采煤层中采集的可选性试验成果，对其可选性评述如下：

（1）K_1煤层

1）浮沉结果

-1.4 比重液精煤回收率 14.08%,精煤灰分 11.02%。可选性指标（TB）2.49%，属极难选煤。

2）煤粉试验结果

浮游 0～1mm 回收率 55.34%，灰分 8.53%，

＞50 碎至 0～1mm 回收率 66.87%，灰分 9.3%。

（2）K_5煤层

1）浮沉结果（-1.4 比重液）

精煤回收率 31.61%，精煤灰分 13.03%，可选性指标（TB）3.79%，属极难选煤。

2）煤粉试验结果

浮游原约 0～1mm 回收率 37.6%，灰分 7.75%，

＞50 碎至 0～1mm 回收率 56.98%，灰分 7.08%。

（3）K_7煤层

1）浮沉结果（-1.4 比重液）

精煤回收率 21.08%，精煤灰分 10.75%，可选性指标（TB）2.84%，属很难选煤。

2）煤粉试验结果

浮游选样原约 0～1mm 回收率 57.00%，灰分 5.25%，

＞50 碎至 0～1mm 回收率 20.62%，灰分 4.22%。

（4）K_9煤层

1）浮沉结果（-1.4 比重液）

精煤回收率 53.94%，精煤灰分 10.51%，可选性指标（TB）6.45%，属很难选煤。

2）煤粉试验结果

浮游选样原约 0～1mm 回收率 71.23%，灰分 5.50%，

＞50 碎至 0～1mm 回收率 78.43%，灰分 5.24%。

（5）K_{10}煤层

1）浮沉结果（-1.4 比重液）

根据原勘探报告资料，精煤回收率 29.20%，精煤灰分 11.69%，可选性指标（TB）3.87%，属极难选煤。

8.5.3.4 可采煤层煤类及工业用途

矿区内各可采煤层煤类沿用了原勘探结论，属于焦煤类（JM25）。

综合上述各可采煤层煤质成果资料可以看出，矿区内各煤层煤质原煤灰份（Ad）为低-中高灰煤，硫含量（Se,d）为特低-中硫煤。虽原煤灰分含量偏高，但经洗选大部分可作炼焦用煤，部分作为动力或电煤使用。

8.6 矿床开采技术条件

8.6.1 水文地质条件

矿区无断层沟通区域强含水层构成矿坑充水因素，但矿区受断裂构造破坏较严重，受剥蚀较强烈，含水层受降水补给平面积较大，水位埋藏浅，利于降水入渗补给，属位于宝山矿区富水性相对较强地段矿井，末期矿坑总涌水量相对较大，局部有河流压煤，矿坑应预留边界煤柱和河流保安煤柱。综合以上因素，确定矿床水文地质勘探类型为以裂隙含水层直接充水为主的中等类型。

8.6.2 工程地质条件

矿区内与开采有关的岩石为宣威组半坚硬至软弱的工程岩组，软、硬相间，结构复杂，次为卡以头组坚硬至半坚硬工程岩组。宣威组碎屑岩为主要开采围岩，软硬相间，力学强度不均，软弱—半坚硬岩为主要的工程围岩，矿区内有较多的可采煤层，岩巷多见粉砂质泥岩、泥岩，易发生坑道变形及底鼓，井下已出现过局部掉块、垮塌和底鼓现象，局部需加密支护。该区可采煤层较多，层间距较小，今后开

采将出现多煤层交叉开采和采空区冒落带叠置，增加开采和顶板管理的复杂性和难度，工程地质条件日趋复杂，至包村溪沟剥蚀汇水区更甚，综合以上特点，矿床工程地质勘探类型为以层状岩类软弱—半坚硬岩石为主的中等类型。

8.6.3 环境地质条件

矿区所处区域属较稳定区，抗震设防烈度为 7 度，地震动峰值加速度 0.05g，地震动反映谱特征周期 0.45s；老采空区局部地段出现地裂缝及地面沉降灾害，煤矿进一步开采可能诱发地面沉降、开裂、塌陷、崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害；煤层有害组分硫（0.07～1.48%）、磷（0.007～0.028%）、砷（1～10ug/g）含量低，对环境影响不大。矿井瓦斯等级鉴定为低瓦斯矿井，但原包村煤矿曾经发生过瓦斯事故，局部地段可能形成瓦斯富集。煤尘有爆炸性，煤层易自燃，地温正常。所以，矿区地质环境质量为中等类型。

8.6.4 其他开采技术条件

瓦斯：矿井瓦斯含量浅部低、深部高，为低瓦斯矿井。

煤尘爆炸性：有爆炸性的煤层。

煤的自燃倾向性：有自燃倾向的煤层。

8.7 开发利用现状

保安煤矿现有两块工业场地，分别为整合主体矿井原保安煤矿工业场地及包村工业场地。其中原保安煤矿有较完整的地面及井下生产系统，煤矿现采用斜井开拓，设主斜井及风井两个井筒，主采 K_{14} 、K_{14+1}、K_{15} 煤层，再设煤层运输巷、回风巷与运输大巷联通。被整合矿井包村煤矿有较完整的地面生产系统，斜井开拓，设主斜井和风井两个井筒。现主要开采了 K_3、K_5、K_7、K_9 等煤层。

其中位于包村煤矿回风井在转型升级中公告关闭。

矿井为井工开采，斜井开拓。主斜井采用胶带运输机运送原煤，副斜井采用绞车提升矸石和材料设备；回采工作面采用刮板输送机运输原煤，工作面运输巷采用胶带运输机运输原煤，煤炭外销采用汽车运输。

矿区构造复杂程度为中等类型，水文地质类型为中等类型，工程地质条件属中等类型，矿区环境地质条件属中等类型，低瓦斯矿井，有煤尘爆炸性危险，煤层二

类自燃。

根据矿区煤层赋存及开采技术条件，结合矿井开拓布置，采用高档普采采煤工艺、全部陷落法管理顶板。

该矿于 2017 年 4 月停产至今，根据现场调查，情况属实，目前保安煤矿和包村煤矿均已停产。

9.评估过程

根据国家现行有关矿业权评估的政策和法规规定，按照评估委托人的要求，北京汇贤达评估咨询有限公司组织评估人员，在采矿权人的配合下，对宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权实施了如下评估程序：

9.1 接受委托阶段：2019 年 6 月，我公司经公开招投标确定为宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权出让收益评估技术服务单位，并于 2019 年 6 月 19 日与云南省自然资源厅签订了《云南省省级政府采购合同书》（合同编号：4530000HT201902452）。

9.2 尽职调查阶段：在矿山负责人马永喜的陪同下，我公司评估师赵晓杰带领评估小组于 2019 年 6 月 20 日～21 日对该矿进行了现场调查和产权核对，查阅了有关材料，征询、了解、核实矿床地质勘查、矿山设计等基本情况，现场收集、核实与评估有关的地质资料、设计资料等；对矿区范围内有无矿业权纠纷进行了核实。

9.3 评定估算阶段：2019 年 6 月 22 日～7 月 5 日，依据收集的评估资料进行整理分析，选择适当的评估方法，合理选取评估参数，完成评定估算，具体步骤如下：根据所收集的资料进行归纳、整理，查阅有关法律、法规，调查有关矿产开发及销售市场，按照选定的评估方法，选取评估参数，对委托评估的采矿权价值进行评定估算，并对估算结果进行必要的分析，形成评估结论，完成评估报告初稿。

9.4 提交报告阶段：2019 年 7 月 6 日～7 月 8 日，进行评估机构的内部审核后，于 2019 年 7 月 8 日向矿权管理机关（云南省自然资源厅）提交评估报告公示稿。

10.评估方法

根据《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》，评估方法参照《矿业权评估方法规范》的相关方式确定，对于具备评估资料条件且适合采用不同评估方法进行

评估的，应当采用两种以上评估方法进行评估，通过比较分析合理形成评估结论。因方法的适用性、操作限制等无法采用两种以上评估方法进行评估的，可以采用一种方法进行评估，并在评估报告中披露只采用一种评估方法的理由。

依据中国矿业权评估师协会发布的《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》，采矿权出让收益评估方法包括基准价因素调整法、交易案例比较调整法、收入权益法和折现现金流量法。

鉴于：宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权已完成矿山勘查、设计相关工作，采矿权人可提供部分评估用相关财务资料，结合评估人中员网上查询的云南地区相关动力用煤价格信息，矿山评估资料基本齐全，经济技术参数可以确定，其预期收益和风险可以预测并以货币计量、预期收益年限可以预测，符合收益途径评估方法应用前提条件。根据其适用范围，可获取资料范围及可靠性以及评估目的，该矿山为具备折现现金流量法适用条件的生产矿山。依据《收益途径评估方法规范》，确定本次评估采用折现现金流量法，计算公式如下：

$$P=\sum_{t=1}^{n}(CI-CO)_t\bullet\frac{1}{(1+i)^t}$$

式中：P——矿业权评估价值；

CI——年现金流入量；

CO——年现金流出量；

i——折现率；

t ——年序号；

n ——评估计算年限。

11.评估指标与参数

评估指标和参数的取值主要参考和引用的专业资料有《云南省宣威市保安煤矿生产勘探报告（2018 年）》（以下简称《生产勘探报告》）、《关于<云南省宣威市保安煤矿生产勘探报告（2018 年）>矿产资源储量评审意见书》（以下简称《评审意见书》）、《关于<云南省宣威市保安煤矿生产勘探报告（2018 年）>矿产资源储量评审备案证明》（以下简称《备案证明》）、《宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿矿产资源开发利用方案（2019 年)》（以下简称《开发利用方案》）、开发

利用方案专家组审查意见书及审查意见表—曲矿评矿开审〔2019〕14号、云南省宣威市宝安丰矿业有限公司提供的《固定资产汇总表》、价款评估报告摘要、采矿权出让合同、价款缴纳凭据等其他资料。

11.1 评估所依据和引用资料评述

11.1.1 资源储量估算资料评述

2018年11月云南三源地质勘查有限公司编制了《云南省宣威市保安煤矿生产勘探报告（2018年）》。2018年11月8日至2018年12月1日，昆明理工大博泰科技发展有限公司组织专家组对该《生产勘探报告》进行了评审（昆工博泰矿评储字〔2018〕012号）。2018年6月28日，曲靖市国土资源局出具了《关于<云南省宣威市保安煤矿生产勘探报告（2018 年）>矿产资源储量评审备案证明》（曲国土资储备字〔2018〕35号）（详见附件十）。

评估人员参照《煤、泥炭地质勘查规范》（DZ/T0215-2002 ）和《固体矿产资源/储量分类》（GB/T17766-1999）对《生产勘探报告》进行了对比分析。《生产勘探报告》的资源储量估算范围在划定矿区范围批复的范围以内；文字叙述清楚，章节齐全。勘查类型划分基本合理，勘查方法、手段及工程网度选择合适。各项工作质量较高。矿区控制测量及地形测量精度满足要求；资源量工业指标及估算方法选择合理，估算参数有据，分类编码确定合适，资源量估算结果基本可靠。

评估人员分析后认为，该《生产勘探报告》经国家相关职能部门组织的专家评审通过，并进行了备案。《生产勘探报告》提交的划定矿区范围内资源储量可以作为本次评估的基础数据。

11.1.2《开发利用方案》资料评述

2019年3月，昆明煤炭设计研究院编制了《宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿矿产资源开发利用方案（2019年）》（以下简称《开发利用方案》），该《开发利用方案》在2019年4月4日由曲靖市土地矿业权评估事务所组织专家形成了《矿产资源开发利用方案专家组评审意见书》，并于当日出具了《矿产资源开发利用方案评审意见表》。

据《开发利用方案》，宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采用地下开采，采

用斜井开拓方式，矿井设计可采储量668.2万吨。设计的生产规模为30万吨/年。设计原煤综合生产成本为319.16元/吨，设计的原煤销售价格为415.00元/吨（含税）（详见附件十三）。

该《开发利用方案》符合《煤炭矿井设计规范》及《煤矿安全规程》等相关规范的规定。根据评估人员现场核实，矿山已停产多年，该矿为改扩建矿山，《开发利用方案》设计的生产技术指标、拟增加的固定资产投资及生产成本等具有参考意义，本次评估以《开发利用方案》作为本次评估取值。

11.1.2 其他评估用资料评述

其他资料主要包括宣威市宝安丰矿业有限公司提供的《固定资产汇总表》、价款评估报告摘要、采矿权出让合同、价款缴纳凭据等相关财务资料。

经评估人员分析，上述资料基本反应了宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权矿山实际现有投资及纳税情况，可作为本次评估的参考依据。

11.2 评估主要指标和参数的选取

各参数取值分述如下：

11.2.1 保有资源储量、评估利用资源储量

11.2.1.1 参与评估的保有资源储量即出让收益评估利用资源储量

根据《生产勘探报告》和对应的《评审意见书》，截至2018年9月30日，矿区范围内煤矿保有资源储量为（111b+122b+331+332+333）1220.00 万吨，其中：（111b）类437.00 万吨，（122b）类197.00 万吨，（331）类58.00 万吨，（332）类11.00 万吨，（333）类517.00 万吨（详见附件十）。

根据云国土资储[2009]46号文以及《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》的相关规定，其中规定“对无偿取得且尚未进行有偿处置的采矿权，剩余（保有）资源储量估算的基准日以2006 年9 月30 日为准”。

根据《生产勘探报告》，截止2018年9月30日，原包村煤矿共消耗资源储量133万吨（2006年以前消耗资源储量90.5万吨，2006年以后消耗资源储量42.5万吨），则按时间权重可计算得2006年9月30日至储量核实截止日消耗资源储量为40.00万吨（12.00÷12.75×42.50）。原包村煤矿开采煤层为K_3、K_5、K_7、K_9，按

原包村煤矿已消耗四层煤各自占总消耗资源储量的比例关系估算得K_3、K_5、K_7、K_9各煤层消耗量分别为8.72万吨、11.73万吨、2.71万吨、16.84万吨。

根据《生产勘探报告》，截止2018年9月30日，原保安煤矿共消耗资源储量163万吨(2005年以前消耗资源储量63万吨,2005年以后消耗资源储量100万吨)，则按时间权重可计算得2006年9月30日至储量核实截止日消耗资源储量为87.27万吨（12.00÷13.75×100.00）。原保安煤矿开采煤层为K_9、K_{14}、K_{14+1}、K_{15}，按原保安煤矿已消耗四层煤各自占总消耗资源储量的比例关系估算得K_9、K_{14}、K_{14+1}、K_{15}各煤层消耗量分别为5.89万吨、29.98万吨、14.46万吨、36.94万吨。

原包村煤矿和原保安煤矿合计消耗资源储量127.27万吨，其中：K_3、K_5、K_7、K_9、K_{14}、K_{14+1}、K_{15}煤层各自消耗量分别为8.72万吨、11.73万吨、2.71万吨、22.73万吨、29.98 万吨、14.46 万吨、36.94 万吨。

则截止本次评估基准日矿区范围内参与评估的保有资源储量即出让收益评估利用资源储量(截止2006年9月30日保有资源储量)为(111b+122b+331+332+333)1347.27 万吨，其中:(111b)类564.27 万吨(437.00+127.27)，(122b)类197.00万吨，(331)类58.00 万吨，(332)类11.00 万吨，(333)类517.00 万吨。

11.2.1.2 出让收益评估利用资源储量

评估利用资源储量（即可信度系数调整后的评估利用资源储量）是计算可采储量的基础，根据《出让收益评估应用指南》，可采储量应根据矿山设计文件或设计规范的规定进行确定，因此，本次评估利用资源储量根据矿山设计文件确定。

根据《开发利用方案》，（111b）、（122b）、（331）、（332）全部参与设计利用，（333）按可信度系数0.8折算工业资源/储量后设计利用，根据《煤炭工业设计规范》（GB 50215-2015），我们认为《开发利用方案》设计合理。根据《开发利用方案》本次评估确定（111b）、（122b）、（331）、（332）全部参与评估计算，（333）资源量可信度系数取0.8折算参与评估计算。则评估利用资源储量为：

评估利用的资源储量

＝∑基础储量+∑资源量×该类型资源量可信度系数

＝(111b)564.27+(122b)197.00+(331)58.00 ×1.0+(332)11.00 ×1.0+(333)

517.00 ×0.8

＝1243.87 （万吨）

本次评估利用的资源储量为 1243.87 万吨。

11.2.2 开采方案

根据《开发利用方案》设计，宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿开拓方式为斜井开拓，采煤方法及采矿工艺为走向长壁式采煤法，普采，通风方式为中央并列式通风，后期分区式通风（详见附件十三）。

11.2.3 产品方案

《开发利用方案》设计该矿产品方案为焦煤（JM25）原煤直接销售。根据评估人员现场调查，该矿采出原煤直接销售，则本次评估确定产品方案为焦煤（JM25）原煤（详见附件十三），用作动力煤就地销售。

11.2.4 开采技术指标

设计损失量：本次评估保有资源储量参数取自《生产勘探报告》，设计损失量和保护煤柱参数依据《开发利用方案》。依据《开发利用方案》，设计的各煤层永久煤柱损失合计为 251.87 万吨；设计的各煤层保护煤柱损失合计为 38.59 万吨，设计损失量合计 290.46 万吨。评估人员综合分析该矿地质构造、开采技术条件后认为该矿设计损失可以作为本次评估用设计损失。

根据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》（安监总煤装[2017]66 号）等有关技术规程规范规定，保护煤柱除特级保护煤柱严禁开采外，凡技术上可行，经济上合理的均应当进行开采。本报告参照《矿业权参数确定指导意见》推荐的数据，保护煤柱回采率取 40%。

采区回采率：根据《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215－2005）和《煤矿安全规程》（2006 年国家安监总局 10 号令修改），煤炭矿井开采的采区回采率按下列规定确定：

厚煤层（大于 3.5 米）不应小于 75%；

中厚煤层（1.3～3.5 米）不应小于 80%；

薄煤层（小于 1.3 米）不应小于 85%。

K_1、K_3、K_5、K_6、K_7、K_9、K_{10}、K_{11}、K_{14}、K_{14+1}、K_{15}煤层为平均厚度分别为0.66m、0.69m、1.23m、0.68m、1.18m、1.56m、0.71m、0.64m、1.51m、1.02m、1.56m，则K_1、K_3、K_5、K_6、K_7、K_{10}、K_{11}、K_{14+1}煤层采区回采率均取85.00%，K_9、K_{14}、K_{15}煤层采区回采率均取80.00%。

11.2.5 可采储量

综上所述，本次评估利用可采储量按下式进行计算：

评估利用可采储量＝（评估利用资源储量－设计损失量）×采区回采率+保护煤柱量×煤柱回采率（40%回收利用）

以K_1为例

K_1煤层可采储量＝（73.60 －21.77 -3.26 ）×85%+3.26 ×40%＝42.59 （万吨）；

即矿区范围内评估利用可采储量合计为807.53 万吨。

可采储量详细估算过程见附表三。

11.2.6 生产规模及服务年限、评估计算年限

11.2.6.1 生产规模及服务年限

该矿采矿许可证证载生产规模为9.00万吨/年，经专家审查通过的《开发利用方案》设计的生产规模为30.00万吨/年，从该矿的资源储量及开采技术条件分析，30.00万吨/年的生产能力是合适的，本次评估确定生产规模为30.00万吨/年。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》规定，地下开采煤炭储量备用系数取值范围为1.3～1.5。矿区地质构造复杂程度为中等。水文地质勘探类型为以裂隙含水层直接充水为主的中等类型；工程地质勘探类型为以层状岩类软弱—半坚硬岩石为主的中等类型；地质环境质量为中等类型。《开发利用方案》储量备用系数为1.4，因此本次评估的储量备用系数取中等水平1.4。

煤矿矿山合理服务年限根据下列公式计算：

T＝Q/（A×K）

式中：T—— 矿山服务年限

Q—— 可采储量

A—— 矿井生产能力

K—— 储量备用系数

T＝807.53 ÷（30.00 ×1.40 ）＝19.23 （年）

则，本次评估矿山服务年限年为 19.23 年，根据《开发利用方案》设计，基建期需要 1.83 年（合 22 个月），本次评估建设期参照《开发利用方案》确定为 1.83 年，评估计算年限合计为 21.06 年（1.83+19.23 ），建设期从 2019 年 6 月至 2021 年 3 月，生产期从 2021 年 4 月至 2040 年 6 月。

11.2.7 产品价格及销售收入

根据《矿业权评估参数确定指导意见》，矿业权评估用的产品价格反映了对未来产品市场价格的判断（预测）结果，应在获得充分的历史价格信息资料基础上，分析价格变动趋势，预测确定与产品方案口径相一致的、评估计算的服务年限内的产品价格；一般采用时间序列分析预测等方法以当地公开市场价格口径，根据评估对象的产品规格类型和质量、销售条件（销售方式销售费用）等因素综合确定。

根据《出让收益评估应指南》，产品销售价格参照《矿业权评估参数确定指导意见》，参考《矿业权价款评估应用指南（CMVS20100-2008）》，可以评估基准日前 3 个年度的价格平均值或回归分析后确定评估用的产品价格；对产品价格波动较大、服务年限较长的大中型矿山，可以评估基准日前 5 个年度内价格平均值确定评估用的产品价格；对服务年限较短的小型矿山，可以采用评估基准日当年价格的平均值确定评估用的产品价格。

本次评估产品价格采用评估基准日前三个年度即 2016 年 6 月至 2019 年 5 月价格的平均值确定。

执行《中国煤炭分类国家标准》（GB/T 5751-2009）。确定煤的主要指标是浮煤干燥无灰基挥发分（Vdaf）和浮煤粘结指数（GRI），辅助指标是浮煤胶质层厚度（Y）划分煤类。

矿区可采煤层为焦煤（JM25），矿区内各煤层煤质原煤灰份（Ad）为低-中高灰煤，硫含量（Se,d）为特低-中硫煤。虽原煤灰分含量偏高，但经洗选大部分可作炼焦用煤，部分作为动力或电煤使用。

《开发利用方案》中的产品方案为原煤，设计价格为415.00元/吨（含税），折合不含税价为367.26元/吨。

经评估人员现场调查了解，宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿自2017年初停产至今，无法提供近3个年度原煤的销售价格资料。考虑到矿山未洗选的原煤仅能用作动力用煤，本次评估以网络查询的电煤价格扣减税费后倒推矿山原煤不含税价格，经评估人员上网（中华人民共和国国家发展和改革委员会：http://www.ndrc.gov.cn/）查询得到的完整3年云南地区电煤价格指数情况如下表所示：

2016年6月至2019年5月云南地区电煤价格指数统计表

（元/吨，含税含运费）

月/年	2016年	2017年	2018年	2019年
1		519.69	467.09	523.45
2		482.57	388.74	522.03
3		476.82	421.98	478.96
4		450.36	447.52	456.68
5		465.94	482.76	489.41
6	366.09	498.51	513.48	
7	365.99	462.13	510.29	
8	368.07	499.91	530.24	
9	406.35	513.91	540.00	
10	440.43	555.55	541.58	
11	476.33	522.8	549.68	
12	507.15	487.05	569.41	
平均	418.63	494.6	496.90	494.11

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会价格指数编制说明，统计的价格指数为含税到厂价（详见附件十六），根据《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号），自2018年5月1日起，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。另据财政部、税务总局、海关总署三部门联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》，从2019年4月1日起，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。矿山距离宣威电厂路程将近77千米，据调查了解，当地运输费用单价大约为0.5元/吨·千米（不含税），本次选取0.5元/吨·千米作为运输单价进行估算，经评估人员整理后的2016年6月至2019年5月云南地区电煤不含税不含运费价格分别为：2016年6～12月319.30元/吨、2017年384.24元/吨、2018年

388.80 元/吨、2019 年 1～5 月 391.79 元/吨。则 2016 年 6 月至 2019 年 5 月经评估人员查询估算的原煤加权平均不含税不含运费销售价格为 374.18 元/吨[（319.30×7+384.24×12+388.80×12+391.79×5）÷36]。

评估人员分析后认为，网络查询价格与《开发利用方案》中设计价格相差不大，该价格与当地类似煤质的煤矿对比基本可靠，因此网络查询的原煤价格可以反映当地动力用原煤煤价市场行情，可以作为本次销售收入的计算依据，本次评估原煤不含税销售价格取 374.18 元/吨。

则正常年限年份销售收入＝年煤炭产量×原煤销售价格

＝30.00 ×374.18

＝11225.40 （万元）

销售收入估算详见附表四。

11.2.8 固定资产投资、更新改造资金及回收残值的确定

11.2.8.1 固定资产投资的确定

（1）评估基准日固定资产投资

根据采矿权人提供的《固定资产汇总表》截止 2019 年 5 月 31 日。宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿固定资产原值 5855.46 万元、净值 3740.38 万元。汇总统计见下表：

宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权固定资产投资汇总表

单位：万元

序号	固定资产投资分类	固定资产帐面原值	固定资产帐面净值
1	井巷工程	4580.10	2828.10
2	房屋建筑物	855.27	605.27
3	机器设备	420.09	307.01
4	在建工程		
4.1	井巷工程		
4.2	房屋建筑物		
4.3	设备及安装工程		
合计		5855.46	3740.38

经评估人员分析后认为，该矿于 2017 年初停产至今，上述固定资产投资匹配的产能为 9.00 万吨/年，符合现场调查时该地区煤矿平均投资水平。因此本次评估基准日固定资产投资采用采矿权人提供数据。

原有固定资产在评估基准日 2019 年 5 月 31 日一次性投入。

（2）改扩建新增投资

根据《开发利用方案》，设计的宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿生产规模为 30.00 万吨/年。该项目新增建设投资 9639.28 万元，其中：井巷工程 2394.22 万元，房屋建筑物 1233.27 万元，设备及安装工程 4118.95 万元，其他费用 1262.23 万元，预备费 630.61 万元。

评估人员分析后认为上述改扩建新增投资基本合理，剔除预备费，将其他费用分摊至井巷工程、房屋建筑物和设备及安装工程后，新增固定资产投资 9008.67 万元，其中：井巷工程 2784.34 万元，房屋建筑物 1434.22 万元，机器设备 4790.11 万元。

（3）固定资产合计

本次评估确定固定资产原值合计为 14864.13 元、净值合计为 12749.05 万元，其中：井巷工程原值为 7364.44 万元、净值为 5612.44 万元，房屋建筑物原值为

2289.49 万元、净值为 2039.49 万元，设备及安装工程原值为 5210.20 万元、净值为 5097.12 万元。

新增固定资产在改扩建期均匀投入。

固定资产投资情况详见附表五。

11.2.8.2 更新改造资金的确定

根据《矿业权评估参数确定指导意见》（CMVS30800-2008）及有关财务制度，井巷工程固定资产不提折旧。房屋建筑物固定资产计提折旧的最低年限为 20 年，机器设备固定资产计提折旧的最低年限为 10 年（机器、机械和其他生产设备），固定资产残值的比例统一确定为 5%。

本次评估房屋建筑物固定资产按 30 年计提折旧，机器设备固定资产按 15 年计提折旧。房屋建筑物和机器设备固定资产的净残值按原值的 5%计算，生产期末回收全部固定资产残（余）值。

矿山服务年限为 19.23 年，原有房屋建筑物尚可折旧年限大于矿山服务年限，无需投入更新改造资金，期末回收房屋建筑物残余值 83.91 万元（2040 年 6 月），新增房屋建筑物尚可折旧年限大于矿山服务年限，无需投入更新改造资金，期末回收房屋建筑物残余值 513.66 万元。

机器设备尚可折旧年限小于矿山服务年限。原有机器设备于 2031 年投入更新改造资金 474.70 万元（含进项税 54.61 万元），当期回收残值 21.00 万元，期末回收机器设备残余值 193.94 万元（2040 年 6 月）。新增机器设备于 2036 年投入更新改造资金 4790.11 万元（含进项税 551.07 万元），当期回收残值 239.51 万元，期末回收机器设备残余值 3070.47 万元（2040 年 6 月）。

计算过程详见附表六。

11.2.9 流动资金

流动资金是指为维持生产所占用的全部周转资金。根据《中国矿业权评估准则》，本次评估采用扩大指标估算法估算流动资金。

煤矿企业流动资金估算参考指标为：按销售收入的 20%～25%估算流动资金，本次评估按 20.00%估算，则流动资金为：

流动资金额＝销售收入总额×销售收入资金率

＝11225.40 ×20.00%

＝2245.08 （万元）

该矿为停产矿山，流动资金于改扩建期第一年一次性投入，在评估计算期末2040年6月回收流动资金2245.08 万元。

11.2.10 总成本费用及经营成本

由于该矿近三年基本处于停产状态，无法提供生产成本数据，故本次评估成本费用参考《开发利用方案》确定。并根据《中国矿业权评估准则》对个别成本参数调整重新计算后确定。其现有总成本中各项成本经分析调整后具体确定如下：

总成本费用由原材料费、动力费、职工薪酬费、折旧费、修理费、维简费、井巷工程基金、煤炭安全费用、地面塌陷补偿费、土地摊销费、其他费用、煤矿瓦斯治理专项基金和财务费用构成。经营成本采用总成本费用扣除折旧费、折旧性质的维简费、井巷工程基金和财务费用确定。

各项成本费用确定过程如下：

11.2.10.1 外购原材料

《开发利用方案》设计的该矿原煤平均单位外购材料费为 20.01 元/吨，折合不含税单位外购材料费为 17.71 元/吨（20.01 ÷1.13）。本次评估据此确定单位外购材料费为17.71 元/吨。则：

正常生产年份外购材料费＝年原煤产量×单位外购材料费

＝30.00 ×17.71 ＝531.30 （万元）

11.2.10.2 动力费

《开发利用方案》设计的该矿原煤平均单位外购燃料及动力费为 14.55 元/吨，折合不含税单位外购燃料及动力费为 12.88 元/吨（14.28 ÷1.13）。本次评估据此确定单位外购燃料及动力费为12.88 元/吨。则：

正常生产年份外购燃料及动力费＝年原煤产量×单位外购燃料及动力费

＝30.00 ×12.88 ＝386.40 （万元）

11.2.10.3 工资及福利费

《开发利用方案》设计的该矿原煤平均单位工资及福利为 93.20 元/吨。本次评估据此确定单位工资及福利为93.20 元/吨。则：

正常生产年份工资及福利＝年原煤产量×单位工资及福利

＝30.00 ×93.20 ＝2796.00 （万元）

11.2.10.4 折旧费

本评估项目房屋建筑物折旧年限为30 年，机器设备折旧年限为15 年，固定资产残值率为5%。固定资产年折旧费计算如下：

（1）原有房屋建筑物固定资产年折旧费

＝房屋建筑物固定资产×（1－残值率）÷折旧年限

正常生产年份房屋建筑物固定资产年折旧费

＝855.27 ×（1－5%）÷30

＝27.08 （万元）

（2）新增房屋建筑物固定资产年折旧费

＝（房屋建筑物固定资产－可抵扣进项税额）×（1－残值率）÷折旧年限

正常生产年份房屋建筑物固定资产年折旧费

＝（1434.22 －118.42 ）×（1－5%）÷30

＝41.67 （万元）

（3）原有机器设备固定资产年折旧费

＝机器设备固定资产×（1－残值率）÷折旧年限

正常生产年份机器设备固定资产年折旧费

＝420.09 ×（1－5%）÷15

＝26.61 （万元）

（4）新增机器设备固定资产年折旧费

＝（机器设备固定资产－可抵扣进项税额）×（1－残值率）÷折旧年限

＝（4790.11 －551.07 ）×（1－5%）÷15

＝268.47 （万元）

（5）年折旧费

正常生产年份固定资产年折旧费合计363.83 万元。

本评估报告取正常生产年份折旧费为12.13 元（363.83 ÷30.00 ）。

固定资产折旧估算详见附表六。

11.2.10.5 修理费

修理费用主要是指矿山大修理费，是企业对其固定资产进行维护、修理所发生的费用，使矿山井巷系统能持续为矿山提供正常开采服务。本次评估按固定资产机器设备原值的2.5%计提矿业生产修理费,确定单位修理费用为3.13 元/吨(4239.04÷1.13×2.5%÷30.00 ）。本次评估据此确定单位修理费为3.13 元/吨。则：

正常生产年份修理费＝年原煤产量×单位修理费

＝30.00 ×3.13 ＝93.90 （万元）

11.2.10.6 维简费、井巷工程基金及安全费用

根据《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知（财建〔2004〕119号），本评估项目取维简费 6.00 元/吨原煤，年提取维简费 180.00 万元（6.00×30.00 ），其中单位折旧性质的维简费与单位更新性质的维简费按《矿业权评估参数确定指导意见》（CMVS30800-2008）的有关规定均取3.00 元/吨原煤。本评估项目取井巷工程基金 2.50 元/吨原煤，年提取井巷工程基金 75.00 万元（2.50×30.00 ）。

11.2.10.7 安全费用及瓦斯治理专项资金

依据《生产勘探报告》宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿为低瓦斯矿井，根据关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财企〔2012〕16 号）第五条和第十五条相关规定，煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯矿井吨煤安全费用为30.00 元，其他井工矿吨煤15 元（第五条），据此本次评估宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿按其他井工矿取煤炭生产安全费用 15.00 元/吨，年提取煤炭生产安全费用450.00 万元（30.00 ×15.00 ）。

按照《云南省人民政府关于加强煤矿瓦斯治理的实施意见》（云政发[2008]230号）的规定，煤矿瓦斯治理专项资金由煤矿企业按原煤实际产量从成本中提取，税前列支，提取标准为：煤与瓦斯突出矿井40.00 元/吨、高瓦斯矿井30.00 元/吨、

低瓦斯矿井 20.00 元/吨。宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿属低瓦斯矿井，本次评估瓦斯治理专项资金按 20.00 元/吨提取，年瓦斯治理专项资金为 600.00 万元（30.00 ×20.00 ）。

11.2.10.8 地质环境恢复治理费用

地质环境恢复治理费用参照《云南省矿山地质环境恢复治理保证金管理暂行办法》（云政发〔2006〕102 号）矿山地质环境恢复治理保证金的计算方法估算：

保证金年收取总额＝单位面积交存标准×登记面积×影响系数。

本评估项目取单位面积交存标准为 0.1 元/平方米•年，影响系数取 1，该矿矿区面积为 2.3964 平方千米，则年应交存总额为 23.96 万元（0.1×1×2.3964×1000000÷10000），吨原煤地质环境恢复治理费用为 0.80 元（23.96÷30.00 ）。则：

正常生产年份地质环境恢复治理费用＝年原煤产量×单位地质环境恢复治理费用

＝30.00 ×0.80 ＝23.96 （万元）

11.2.10.9 土地摊销费

根据采矿人介绍，该矿为多年生产老矿山，账面无土地使用权，原地面场地租用发生的土地费用均已摊销完毕，因此本次评估不考虑土地租用费摊销。

11.2.10.10 地面塌陷补偿费

根据《开发利用方案》，地面塌陷补偿费为 5.00 元/吨，本次评估确定地面塌陷补偿费为 5.00 元/吨，年地面塌陷补偿费为 150.00 万元。

11.2.10.11 其他费用

根据《开发利用方案》，其他费用包括咨询费、审计费、排污费、办公费、招待费、技术开发费、税金、消防费、绿化费、班中餐、纳入经营成本中的维简费为 95.50 元/吨。由于本次评估维简费已单独计算，因此需从《开发利用方案》中设计的其他费用中扣除更新性质维简费 3.00 元/吨。

本次评估吨煤平均其他支出取 92.50 元/吨（95.50 －3.00）。

正常生产年份其他支出＝年原煤产量×单位其他费用

＝30.00 ×92.50 ＝2775.00 （万元）

11.2.10.12 财务费用

财务费用按照《中国矿业权评估准则》及采矿权评估规定计算。

本矿所需流动资金为 2245.08 万元，设定资金来源 70%为贷款，按现行一年期贷款利率 4.35%计算，则单位流动资金贷款利息为：

单位流动资金贷款利息＝2245.08 ×70%×4.35%÷30.00 ＝2.28 （元/吨）

正常生产年份利息支出 68.36 万元（2.28 ×30.00 ）。

11.2.10.13 总成本费用及经营成本

总成本费用

＝外购原材料＋燃料及动力费＋工资及福利＋折旧费＋修理费＋维简费＋井巷工程基金＋煤炭生产安全费用＋地质环境恢复治理费用＋土地摊销费＋地面塌陷补偿费＋瓦斯治理专项基金＋其他支出＋财务费用

正常生产年份（以 2022 年为例）年总成本费用

＝531.30 ＋386.40 ＋2796.00 ＋363.83 ＋93.90 ＋180.00 ＋75.00 ＋450.00 ＋23.96 ＋0＋600.00 ＋ 2775.00 ＋68.36

＝8493.75 （万元）

经营成本＝总成本费用－折旧费－折旧性质的维简费－井巷工程基金－土地摊销费－财务费用

正常生产年份（以 2022 年为例）年经营成本

＝8493.75 －363.83 －90.00 －75.00 －0－ 68.36

＝7896.56 （万元）

本评估项目取正常生产年份年总成本费用 7896.56 万元，吨原煤总成本费用 283.13 元（8493.75 ÷30.00 ）；年经营成本费用 7896.56 万元，吨原煤经营成本费用 263.22 元（7896.56 ÷30.00 ）。

总成本费用及经营成本估算详见附表七、附表八。

11.2.11 税金及附加

税金及附加估算情况详见附表八。

本项目的税金及附加包括城市维护建设税、教育费附加和资源税。城市维护建设税和教育费附加以应交增值税为税基。根据国发[1985]19 号文件《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》，根据该矿营业执照注册所在地，按税务部门核定该矿城市维护建设税率为 1%；教育费附加按照国务院令[1990]第 60 号和国务院令[2005]第 448 号计算；地方教育附加根据矿产资源所在地区关于地方教育附加征收的方式和税率计算。根据国发明电[1994]2 号文件《关于教育费征收问题的紧急通知》，确定教育费附加率为 3%，根据《关于统一地方教育附加政策有关问题的通知》（财综[2010]98 号）及《云南省财政厅、云南省地方税务局关于调整地方教育附加征收政策的通知》（云财综[2011]46 号）相关规定，地方教育附加率为 2%。

11.2.11.1 增值税

应交增值税为销项税额减进项税额。

应交增值税为销项税额减进项税额。依据 2019 年 3 月 20 日发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号),自 2019 年 4 月 1 日起执行。纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%。

根据以上文件，确定增值税销项税率为 13%，以销售收入为税基；增值税进项税率为 13%，以设备购置费用、外购材料费、动力费、修理费为税基，增值税进项税率为 9%，以不动产为税基。

正常生产年份（以 2022 年为例）计算如下：

年增值税销项税额＝销售收入×销项税率

＝11225.40 ×13%＝1459.30 （万元）

年增值税进项税额＝（年材料费＋年燃料动力费＋年修理费）×进项税率

＝（531.30 ＋386.40 ＋93.90 ）×13%＝131.51 （万元）

年应交增值税额＝年销项税额－年进项税额

＝1459.30 －131.51 ＝968.21 （万元）

（详见附表九）

11.2.11.2 城市维护建设税

正常生产年份计算如下：

年城市维护建设税＝年增值税额×城市维护建设税率（1.00%）

＝968.21 ×1.00%＝9.68 （万元）

11.2.11.3 教育费附加

正常生产年份计算如下：

年教育费附加＝年增值税额×教育费附加率（3.00%）

＝968.21 ×3.00%＝29.05 （万元）

11.2.11.4 地方教育附加

年地方教育附加＝年增值税额×地方教育附加率（2.00%）

＝968.21 ×2.00%＝19.36 （万元）

11.2.11.5 资源税

根据财政部、国家税务总局改革方案，自 2014 年 12 月 1 日起煤炭资源税由从量计征改为从价计征，结合资源税费规模、企业承受能力、煤炭资源赋存条件等因素，将税率幅度确定为 2%～10%，由省区市人民政府在此幅度内拟定适用税率，现行税费负担较高地区要适当降低负担水平。对衰竭期煤矿开采的煤炭，资源税减征 30%。衰竭期煤矿，是指剩余可采储量下降到原设计可采储量的 20%（含）以下，或者剩余服务年限不超过 5 年的煤矿。云南省政府公布的资源税税率为 5.5%，本次评估资源税税率按 5.5%取值。应纳税额的计算公式如下：

应纳税额＝应税煤炭销售额×适用税率

则正常生产年份资源税：

年资源税＝应税煤炭销售额×适用税率

＝11225.40 ×5.5%＝617.40 （万元）

衰竭期年资源税＝应税煤炭销售额×适用税率×（1－减征率）

＝11225.40 ×5.5%×（1-30%）＝432.18 （万元）

11.2.11.6 税金及附加

正常生产年份计算如下：

税金及附加合计＝城市维护建设税＋教育费附加＋地方教育附加＋资源税

＝9.68 ＋29.05 ＋19.36 ＋617.40

＝675.49 （万元）

11.2.11.7 所得税

依据2007年3月16日中华人民共和国主席令第63号公布、自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》，企业所得税率为25%。

正常生产年份（以2022年为例）具体计算如下：

正常生产年份利润总额

＝年销售收入－年总成本费用－年税金及附加

＝11225.40 －8493.75 －675.49

＝2056.16 （万元）

正常生产年份所得税

＝年利润总额×所得税税率

＝2056.16 ×25%

＝514.04 （万元）

11.9 采矿权折现率

根据《矿业权评估参数确定指导意见》的规定：折现率＝无风险报酬率＋风险报酬率。无风险报酬率可以选取距离评估基准日前最近发行的长期国债票面利率、选取最近几年发行的长期国债利率的加权平均值、选取距评估基准日最近的中国人民银行公布的5年期定期存款利率等作为无风险报酬率。本次评估无风险报酬率根据2019年第二期凭证式国债利率（5年期）确定为4.27%。

根据《矿业权评估参数确定指导意见》，风险报酬率＝勘查开发阶段风险报酬率＋行业风险报酬率＋财务经营风险报酬率，生产矿山及改扩建矿山风险报酬率、行业风险报酬率、财务经营风险报酬率分别为0.15～0.65%、1.00～2.00%、1.00～1.50%。

由此计算得风险报酬率在 2.15%（0.15%＋1.00%＋1.00%）至 4.15%（0.65%＋2.00%＋1.50%）之间，折现率在6.42%（4.27%＋2.15%）至8.42%（4.27%＋4.15%）之间。

本报告折现率取 8.00%。

12.评估假设

本报告所称采矿权评估价值是基于所列评估目的、评估基准日及下列基本假设而提出的公允价值意见：

⑴所遵循的有关政策、法律、制度仍如现状而无重大变化，所遵循的有关社会、政治、经济环境以及开发技术和条件等仍如现状而无重大变化；

⑵以设定的资源储量、生产方式、生产规模、产品结构及开发技术水平以及市场供需水平为基准且持续经营；

⑶在矿井开发收益期内有关产品价格、成本费用、税率及利率等因素在正常范围内变动；

⑷无其它不可抗力及不可预见因素造成的重大影响。

13.评估结论

经评估人员现场调查和对当地市场分析，按照采矿权评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经过认真估算，确定“宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权”在评估基准日的采矿权评估价值为 **5033.32 万元人民币**，大写人民币：**伍仟零叁拾叁万叁仟贰佰元整**。

13.1 评估范围内全部评估利用资源储量出让收益评估值

根据《矿业权出让收益评估应用指南（试行）》，采用折现现金流量法评估时，应按其评估方法和模型估算评估计算年限内（333）以上类型（含）全部资源储量的评估值，按评估计算年限内出让收益评估利用资源储量（不含（334?））与评估对象范围全部出让收益评估利用资源储量（含（334?））的比例关系（出让收益评估利用资源储量涉及的（333）及（334?）资源量均不做可信度系数调整），以及地质风险调整系数，估算评估范围内全部评估利用资源储量对应的采矿权出让收益评估价值。计算公式如下：

$$P = \frac{P_1}{Q_1} \times Q \times K$$

式中： P——矿业权出让收益评估值；

P_1——估算评估计算年限内 333 以上类型全部资源储量的评估值；

Q_1——估算评估计算年限内的评估利用资源储量；

Q——全部评估利用资源储量（含）预测的资源量；

k——地质风险调整系数（当（334）?占全部评估利用资源储量比例为 0 时 k 取 1）。

本次评估对象范围内未估算（334）?资源量，地质风险调整系数 k 取 1 ，估算评估计算年限内的评估利用资源储量与评估对象范围内出让收益评估利用资源储量一致（均为 1347.27 万吨）。因此，上述该矿评估计算年限内的评估评估利用资源储量的采矿权评估价值即为全部评估利用资源储量矿业权出让收益评估值，即 P=**5033.32 万元**。

13.2 评估对象范围内需缴纳采矿权出让收益

2012 年 6 月 18 日宣威市宝山镇包村煤矿包村井经山西儒林资产评估事务所评估，该矿于 2012 年 4 月 30 日评估时处置的保有资源储量（储量估算基准日 2006 年 9 月 30 日）为 1010.33 万吨（全部为国家出资探明资源储量），已全部一次性处置。

2013 年 3 月 12 日云南省宣威市宝山镇保安煤矿李家地井经北京山连山矿业开发咨询有限责任公司评估，该矿于 2012 年 12 月 31 日评估时参与评估保有资源储量（储量估算基准日 2006 年 9 月 30 日）为 141.38 万吨（占用国家出资探明资源储量为 7 万吨），已处置价款的资源储量为 7 万吨。

原包村煤矿和原保安煤矿已处置价款的保有资源储量合计为 1017.33 万吨。

本次参与评估的保有资源储量即出让收益评估利用资源储量为 1347.27 万吨，扣除已处置价款的资源储量 1017.33 万吨后，本次评估需处置出让收益保有资源储量为 329.94 万吨（1347.27 -1017.33 ）。本次评估需处置的采矿权出让收益为 **1232.64 万元人民币**（329.94 ÷1347.27 ×5033.32 ），大写人民币：**壹仟贰佰叁拾贰万陆仟肆佰元整**。

（详见附表一）

14.出让收益市场基准价核定结果

根据云南省国土资源厅公告（云国土资公告[2018]1 号）《云南省主要矿种采矿权出让收益市场基准价》，炼焦用烟煤采矿权出让收益市场基准价为 3.70 元/吨，参与本次评估的需处置出让收益的资源储量为 329.94 万吨。则根据云南省采矿权出让收益市场基准价计算的采矿权出让收益为**1220.78 万元**（329.94 ×3.70），大写人民币：**壹仟贰佰贰拾万柒仟捌佰元**整。

15.特别事项说明

15.1 本评估结论是在独立、客观、公正的原则下做出的，本评估机构及参加本次评估的工作人员与评估委托人、采矿权人之间无任何利害关系。

15.2 本次评估工作中评估委托人、采矿权人所提供的有关文件资料（包括资源生产勘探报告、开发利用方案及财务会计资料等）是编制本评估报告的基础，相关资料提供方应对所提供文件的真实性、合法性、完整性承担责任。

15.3 对可能影响评估结果的瑕疵事项，在评估委托人及采矿权人未能做特殊说明而评估人员已履行评估程序仍无法获知的情况下，评估机构和评估人员不承担相关责任。

15.4 本评估报告含有附件、附表、附图构成本报告的重要组成部分，与本评估报告正文具有同等法律效力。

15.5 本评估报告经本评估机构法定代表人、签字矿业权评估师签名，并加盖评估机构公章后生效。

16.评估报告使用限制

矿业权评估报告的所有权属于委托人，但提请注意以下使用限制：

16.1 本评估报告需送自然资源主管部门公示无异议后使用，评估结论的使用有效期自评估报告公开之日起一年内有效；

16.2 矿业权评估报告只能由在业务约定书中载明的矿业权评估报告使用者使用；

16.3 矿业权评估报告只能服务于矿业权评估报告中载明的评估目的；

16.4 除法律法规规定及相关当事方另有约定外，未征得矿业权评估机构同意，

矿业权评估报告的全部或部分内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。

17. 评估报告日

本评估报告日为 2019 年 7 月 8 日。

18. 评估责任人员

法定代表人：

项目负责人：

执业矿业权评估师：

赵晓杰　　（矿业权评估师）

刘育民　　（矿业权评估师）

北京汇贤达评估咨询有限公司

二〇一九年七月八日

宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权出让收益评估报告

附表、附件、附图使用范围声明

本矿业权评估报告的附表、附件、附图仅供委托人了解评估有关情况用。除法律法规规定及相关当事方另有约定外，未征得矿业权评估机构同意，附表、附件的全部或部分内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。

北京汇贤达评估咨询有限公司

二〇一九年七月八日

宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权

出让收益评估报告

汇贤达矿评报字〔2019〕第021号

附表

北京汇贤达评估咨询有限公司

二〇一九年七月八日

宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿
采矿权出让收益评估报告
附表目录

附表一　宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权出让收益估算一览表

附表二　宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权出让收益评估价值估算表

附表三　宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权出让收益评估可采储量估算表

附表四　宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权出让收益评估销售收入估算表

附表五　宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权出让收益评估固定资产投资估算表

附表六　宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权出让收益评估固定资产折旧估算表

附表七　宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权出让收益评估单位成本费用估算表

附表八　宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权出让收益评估总成本费用估算表

附表九　宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿采矿权出让收益评估税费估算表

附表一

宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿有限责任公司采矿权出让收益估算一览表

评估委托人：云南省自然资源厅　　评估基准日：2019年5月31日　　单位：万吨、万元

序号	矿区范围	评估基准日	储量估算基准日保有资源储量（2006年9月30日）	333类资源量不进行可信度系数调整	评估利用资源储量（万吨）	采矿权评估价值（万元）	本次评估动用评估利用资源储量（万吨）	全部资源储量应处置的出让收益（万元）	本次评估需处置的采矿权出让收益（万元）	备注
1	划定矿区范围内	2019年5月31日	1347.27	1.00	1347.27	5033.32	1347.27	5033.32		
2	包村煤矿原采矿证范围已处置价款的保有资源储量	2012年12月31日	1010.33	1.00	1010.33					
3	保安煤矿原采矿证范围已处置价款的保有资源储量	2012年4月30日	7.00	1.00	7.00					
4	需处置出让收益的保有资源储量	2019年5月31日	**329.94**	**1.00**	**329.94**				**1232.64**	

评估机构：北京汇贤达评估咨询有限公司　　审核人：刘育民　　制表人：赵晓杰

附表二

宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿有限责任公司采矿权出让收益评估价值估算表(一)

评估委托人：云南省自然资源厅　　评估基准日：2019年5月31日　　金额单位：人民币万元

序号	项目名称	合计	评估基准日	基建期			生产期						
			2019年5月31日	2019年6-12月	2020年	2021年1-3月	2021年4-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年
				0.58	1.58	1.83	2.58	3.58	4.58	5.58	6.58	7.58	8.58
一	现金流入	223701.94					8958.86	11584.98	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40
1	销售收入	215829.30					8419.05	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40
2	回收固定资产净残(余)值	4122.49											
3	回收流动资金	2245.08											
4	回收抵扣进项增值税	1505.08					539.81	359.58					
二	现金流出	194485.40	3740.38	2866.40	4913.82	1228.46	9026.98	9086.09	9102.27	9102.27	9102.27	9102.27	9102.27
1	固定资产投资	12749.05	3740.38	2866.40	4913.82	1228.46							
2	无形资产投资（土地费用）												
3	其他资产投资												
4	更新改造资金	5264.81											
5	流动资金	2245.08					2245.08						
6	经营成本	151826.14					5922.43	7896.56	7896.56	7896.56	7896.56	7896.56	7896.56
7	税金及附加	12362.96					463.05	675.49	697.07	697.07	697.07	697.07	697.07
8	企业所得税	10037.36					396.42	514.04	508.64	508.64	508.64	508.64	508.64
三	净现金流量	29216.54	-3740.38	-2866.40	-4913.82	-1228.46	-68.12	2498.89	2123.13	2123.13	2123.13	2123.13	2123.13
四	折现系数(i=8%)		1.0000	0.9561	0.8853	0.8684	0.8197	0.7590	0.7028	0.6507	0.6025	0.5579	0.5166
五	净现金流量现值	5038.32	-3740.38	-2740.56	-4350.20	-1066.79	-55.84	1896.66	1492.14	1381.52	1279.19	1184.49	1096.81
六	采矿权评估价值	5038.32											

评估机构：北京汇贤达评估咨询有限公司　　审核人：刘育民　　制表人：赵晓杰

附表二

宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿有限责任公司采矿权出让收益评估价值估算表(二)

评估委托人：云南省自然资源厅　　评估基准日：2019年5月31日　　金额单位：人民币万元

序号	项目名称	生产期												
		2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年1至6月
		9.58	10.58	11.58	12.58	13.58	14.58	15.58	16.58	17.58	18.58	19.58	20.58	21.06
一	现金流入	11225.40	11225.40	11225.40	11301.02	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	12015.98	11225.40	11225.40	11225.40	11460.11
1	销售收入	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	5353.05
2	回收固定资产净残(余)值				21.00					239.51				3861.98
3	回收流动资金													2245.08
4	回收抵扣进项增值税				54.61					551.07				
二	现金流出	9102.27	9102.27	9102.27	9574.51	9102.27	9102.27	9102.27	9032.82	13728.66	8963.36	8963.36	8963.36	4272.24
1	固定资产投资													
2	无形资产投资（土地费用）													
3	其他资产投资													
4	更新改造资金				474.70					4790.11				
5	流动资金													
6	经营成本	7896.56	7896.56	7896.56	7896.56	7896.56	7896.56	7896.56	7896.56	7896.56	7896.56	7896.56	7896.56	3765.63
7	税金及附加	697.07	697.07	697.07	693.79	697.07	697.07	697.07	604.46	478.78	511.85	511.85	511.85	244.08
8	企业所得税	508.64	508.64	508.64	509.46	508.64	508.64	508.64	531.80	563.22	554.95	554.95	554.95	262.53
三	净现金流量	2123.13	2123.13	2123.13	1726.50	2123.13	2123.13	2123.13	2192.58	-1712.68	2262.04	2262.04	2262.04	7187.87
四	折现系数(i=8%)	0.4783	0.4429	0.4101	0.3797	0.3516	0.3255	0.3014	0.2791	0.2584	0.2393	0.2215	0.2051	0.1977
五	净现金流量现值	1015.49	940.33	870.70	655.55	746.49	691.08	639.91	611.95	-442.56	541.31	501.04	463.94	1421.04
六	采矿权评估价值													

评估机构：北京汇贤达评估咨询有限公

审核人：刘育民　　制表人：赵晓杰

附表三

宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿有限责任公司采矿权出让收益评估可采储量估算表（一）

评估委托人：云南省自然资源厅　　评估基准日：2019年5月31日　　单位：万吨

煤层	储量核实截止日保有资源储量（2018年9月30日）						储量核实截止日至储量估算基准日动用资源储量	参与评估的保有资源储量即出让收益评估利用资源储量（截止2006年9月30日保有资源储量）					
	111b	122b	331	332	333	小计	111b	111b	122b	331	332	333	小计
K_1	22.00	30.00			27.00	79.00		22.00	30.00			27.00	79.00
K_3	16.00	42.00			52.00	110.00	8.72	24.72	42.00			52.00	118.72
K_5	75.00	53.00			110.00	238.00	11.73	86.73	53.00			110.00	249.73
K_6	41.00	8.00			22.00	71.00		41.00	8.00			22.00	71.00
K_7	64.00	30.00			80.00	174.00	2.71	66.71	30.00			80.00	176.71
K_9	141.00	26.00	27.00		113.00	307.00	22.73	163.73	26.00	27.00		113.00	329.73
K_{10}	27.00	8.00	15.00		48.00	98.00		27.00	8.00	15.00		48.00	98.00
K_{11}			16.00	11.00	13.00	40.00				16.00	11.00	13.00	40.00
K_{14}					17.00	17.00	29.98	29.98				17.00	46.98
K_{14+1}	22.00				10.00	32.00	14.46	36.46				10.00	46.46
K_{15}	29.00				25.00	54.00	36.94	65.94				25.00	90.94
合计	437.00	197.00	58.00	11.00	517.00	1220.00	127.27	564.27	197.00	58.00	11.00	517.00	1347.27

评估机构：北京汇贤达评估咨询有限公司　　审核人：刘育民　　制表人：赵晓杰

附表三

宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿有限责任公司采矿权出让收益评估可采储量估算表（二）

评估委托人：云南省自然资源厅　　评估基准日：2019年5月31日　　单位：万吨

矿井/煤层	333类资源量可信度系数	评估利用资源储量（可信度系数调整后）	永久煤柱						保护煤柱			正常块段采区回采率	评估利用的可采储量	生产能力	储量备用系数	服务年限	备注
			井田境界煤柱	村庄道路	断层	河流	采空区	小计	井筒大巷	工业广场	小计						
K_1	0.80	73.60	1.96	13.62	4.79	1.40	0.00	21.77	2.36	0.90	3.26	85.00%	42.59				
K_3	0.80	108.32	2.48	16.16	0.86	1.20	8.20	28.90	3.96	1.50	5.46	85.00%	65.05				
K_5	0.80	227.73	3.26	19.31	6.57	2.40	12.00	43.54	3.39	1.60	4.99	85.00%	154.32				
K_6	0.80	66.60	2.36	8.43	4.31	1.40	0.00	16.50	1.78	1.50	3.28	85.00%	41.11				
K_7	0.80	160.71	3.13	19.30	8.63	3.70	8.30	43.06	2.51	1.70	4.21	85.00%	98.11				
K_9	0.80	307.13	6.72	22.08	4.69	4.10	11.00	48.59	1.36	1.70	3.06	80.00%	205.61	30.00	1.40	19.23	
K_{10}	0.80	88.40	1.79	13.36	5.32	1.90		22.37	2.56	1.50	4.06	85.00%	54.30				
K_{11}	0.80	37.40	2.15		5.18			7.33	1.21		1.21	85.00%	25.02				
K_{14}	0.80	43.58	0.61				3.30	3.91	2.21	0.90	3.11	80.00%	30.49				
K_{14+1}	0.80	44.46	2.03				5.10	7.13	1.36	1.50	2.86	85.00%	30.44				
K_{15}	0.80	85.94	1.47				7.30	8.77	1.89	1.20	3.09	80.00%	60.50				
合计		1243.87	27.96	112.26	40.35	16.10	55.20	251.87	24.59	14.00	38.59		807.53	30.00	1.40	19.23	

评估机构：北京汇贤达评估咨询有限公司　　审核人：刘育民　　制表人：赵晓杰

附表四

宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿有限责任公司采矿权出让收益评估销售收入估算表

评估委托人：云南省自然资源厅　　评估基准日：2019年5月31日　　金额单位：人民币万元

序号	项目名称	单位	合计	生产期																		
				2021年4-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年1-6月
1	原煤产量	万吨	576.81	22.50	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	14.31
2	原煤不含税销售价格	元/吨		374.18	374.18	374.18	374.18	374.18	374.18	374.18	374.18	374.18	374.18	374.18	374.18	374.18	374.18	374.18	374.18	374.18	374.18	374.18
3	销售收入合计	万元	215829.30	8419.05	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	5353.05

评估机构：北京汇贤达评估咨询有限公司　　审核人：刘育民　　制表人：赵晓杰

附表五

宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿有限责任公司采矿权出让收益评估固定资产投资估算表

评估基准日：2019年5月31日

评估委托人：云南省自然资源厅　　金额单位：人民币万元

企业提供的固定资产数据				开发利用方案设计新增投资额			分摊其他费用新增投资额	评估选取					备注
序号	固定资产投资分类	固定资产帐面原值	固定资产帐面净值	序号	固定资产投资分类	原值	原值	固定资产原值	固定资产净值	折旧年限(年)	净残值率(%)	年折旧率(%)	
1	井巷工程	4580.10	2828.10	1	井巷工程	2394.22	2784.34	7364.44	5612.44				计提维简费
2	房屋建筑物	855.27	605.27	2	房屋建筑物	1233.27	1434.22	2289.49	2039.49	30	5	3.17	
3	机器设备	420.09	307.01	3	机器设备	4118.95	4790.11	5210.20	5097.12	15	5	6.33	
4	在建工程			4	其他费用	1262.23							
4.1	井巷工程			5	预备费	630.61							
4.2	房屋建筑物												
4.3	设备及安装工程												
合计		5855.46	3740.38	合计		9639.28	9008.67	14864.13	12749.05				

评估机构：北京汇贤达评估咨询有限公司　　审核人：刘育民　　制表人：赵晓杰

附表六

宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿有限责任公司采矿权出让收益评估折旧估算表(一)

评估委托人：云南省自然资源厅　　评估基准日：2019年5月31日　　金额单位：人民币万元

序号	项目名称	固定资产投资额(原值)	固定资产投资额(净值)	折旧年限(年)	年折旧率	净残值率	合计	生产期							
								2021年4-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年
1	**井巷工程**	7364.44	5612.44												
1.1	可抵扣进项税额(9%)	229.90													
2	**原有房屋建筑物**	855.27	605.27												
2.1	更新改造资金														
2.2	可抵扣进项税额(9%)														
2.3	折旧费			30	3.17%	5%	521.36	20.31	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08
2.4	净值							584.96	557.87	530.79	503.71	476.62	449.54	422.46	395.37
2.5	残(余)值						83.91								
3	**新增房屋建筑物**	1434.22	1434.22												
2.1	更新改造资金														
2.2	可抵扣进项税额(9%)	118.42													
2.3	折旧费			30	3.17%	5%	802.14	31.25	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67
2.4	净值							1284.55	1242.88	1201.21	1159.54	1117.87	1076.20	1034.53	992.86
2.5	残(余)值						513.66								
4	**原有设备及安装工程**	420.09	307.01												
3.1	更新改造资金						474.70								
3.2	可抵扣进项税额(13%)						54.61								
3.3	折旧费			15	6.33%	5%	512.16	19.95	26.61	26.61	26.61	26.61	26.61	26.61	26.61
3.4	净值							287.06	260.45	233.84	207.24	180.63	154.03	127.42	100.82
3.5	残(余)值						214.94								
5	**新增设备及安装工程**	4790.11	4790.11												
4.1	更新改造资金						4790.11								
4.2	可抵扣进项税额(13%)	551.07					551.07								
4.3	折旧费			15	6.33%	5%	5168.09	201.35	268.47	268.47	268.47	268.47	268.47	268.47	268.47
4.4	净值							4037.69	3769.21	3500.74	3232.27	2963.80	2695.32	2426.85	2158.38
4.5	残(余)值						3309.98								
6	**固定资产合计**	14864.13	12749.05												
5.1	更新改造资金						5264.81								
5.2	可抵扣进项税额	899.39					605.69								
5.3	折旧费						7003.75	272.87	363.83	363.83	363.83	363.83	363.83	363.83	363.83
5.4	净值							6194.25	5830.42	5466.59	5102.76	4738.93	4375.09	4011.26	3647.43
5.5	残(余)值						4122.49								

评估机构：北京汇贤达评估咨询有限公司　　审核人：刘育民　　制表人：赵晓杰

附表六

宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿有限责任公司采矿权出让收益评估折旧估算表(二)

评估委托人：云南省自然资源厅　　评估基准日：2019年5月31日　　金额单位：人民币万元

序号	项目名称	生产期											
		2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年1至6月
1	**井巷工程**												
1.1	可抵扣进项税额(9%)												
2	**原有房屋建筑物**												
2.1	更新改造资金												
2.2	可抵扣进项税额(9%)												
2.3	折旧费	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	27.08	13.54
2.4	净值	368.29	341.21	314.12	287.04	259.95	232.87	205.79	178.70	151.62	124.54	97.45	83.91
2.5	残(余)值												83.91
3	**新增房屋建筑物**												
2.1	更新改造资金												
2.2	可抵扣进项税额(9%)												
2.3	折旧费	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	41.67	20.83
2.4	净值	951.19	909.52	867.85	826.18	784.51	742.84	701.17	659.50	617.83	576.16	534.49	513.66
2.5	残(余)值												513.66
4	**原有设备及安装工程**												
3.1	更新改造资金			474.70									
3.2	可抵扣进项税额(13%)			54.61									
3.3	折旧费	26.61	26.61	26.61	26.61	26.61	26.61	26.61	26.61	26.61	26.61	26.61	13.30
3.4	净值	74.21	47.60	420.08	393.48	366.87	340.27	313.66	287.06	260.45	233.84	207.24	193.94
3.5	残(余)值			21.00									193.94
5	**新增设备及安装工程**												
4.1	更新改造资金								4790.11				
4.2	可抵扣进项税额(13%)								551.07				
4.3	折旧费	268.47	268.47	268.47	268.47	268.47	268.47	268.47	268.47	268.47	268.47	268.47	134.24
4.4	净值	1889.91	1621.44	1352.96	1084.49	816.02	547.55	279.07	4010.13	3741.66	3473.18	3204.71	3070.47
4.5	残(余)值								239.51				3070.47
6	**固定资产合计**												
5.1	更新改造资金			474.70					4790.11				
5.2	可抵扣进项税额			54.61					551.07				
5.3	折旧费	363.83	363.83	363.83	363.83	363.83	363.83	363.83	363.83	363.83	363.83	363.83	181.91
5.4	净值	3283.60	2919.77	2955.02	2591.19	2227.36	1863.53	1499.70	5135.39	4771.56	4407.73	4043.90	3861.98
5.5	残(余)值			21.00					239.51				3861.98

评估机构：北京汇贤达评估咨询有限公司　　审核人：刘育民　　制表人：赵晓杰

附表七

宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿有限责任公司采矿权出让收益评估单位成本估算表

评估委托人：云南省自然资源厅　　评估基准日：2019年5月31日　　单位：元/吨

开发利用方案数据			评估取值			
序号	项目名称	单位综合成本	序号	项目名称	单位成本	备注
1	原材料费	20.01	1	原材料费	17.71	
2	动力费（燃料及动力费）	14.55	2	动力费（燃料及动力费）	12.88	
3	职工薪酬费（工资及福利费）	93.20	3	职工薪酬费（工资及福利费）	93.20	
4	折旧费	15.92	4	折旧费	12.13	重新计算
5	修理费	4.87	5	修理费	3.13	
6	维简费	3.00	6	维简费	6.00	财建［2004 ］119 号
	其中：折旧性质的维简费			其中：折旧性质的维简费	3.00	
	更新性质的维简费			更新性质的维简费	3.00	
7	井巷工程基金	2.50	7	井巷工程基金	2.50	
8	煤炭安全费	30.00	8	煤炭安全费	15.00	按财企〔2012〕16号取值
9	地面塌陷补偿费	5.00	9	地质环境恢复治理费用	0.80	
10	摊销费	0.41	10	土地摊销费		
11	矿产资源补偿费		11	地面塌陷补偿费	5.00	
12	其它费用	95.50	12	煤矿瓦斯治理专项基金	20.00	云政发[2008]230号
13	煤矿瓦斯治理专项基金	30.00	13	其它费用	92.50	
14	财务费用(利息支出)	4.20	14	财务费用(利息支出)	2.28	流动资金70%借款利息，重新计算
15	**总成本费用**	319.16	15	**总成本费用**	283.13	
16	**经营成本**	296.13	16	**经营成本**	263.22	

评估机构：北京汇贤达评估咨询有限公司　　审核人：刘育民　　制表人：赵晓杰

附表八

宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿有限责任公司采矿权出让收益评估成本费用估算表(一)

评估委托人：云南省自然资源厅　　评估基准日：2019年5月31日　　金额：人民币万元

序号	项目名称	单位成本（元/吨）	合计	生产期								
				2021年4-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
	原煤产量（万吨）		576.81	22.50	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
1	原材料费	17.71	10215.24	398.48	531.30	531.30	531.30	531.30	531.30	531.30	531.30	531.30
2	动力费（燃料及动力费）	12.88	7429.26	289.80	386.40	386.40	386.40	386.40	386.40	386.40	386.40	386.40
3	职工薪酬费（工资及福利费）	93.20	53758.33	2097.00	2796.00	2796.00	2796.00	2796.00	2796.00	2796.00	2796.00	2796.00
4	折旧费	12.13	7003.75	272.87	363.83	363.83	363.83	363.83	363.83	363.83	363.83	363.83
5	修理费	3.13	1805.41	70.43	93.90	93.90	93.90	93.90	93.90	93.90	93.90	93.90
6	维简费	6.00	3460.84	135.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00
6.1	其中：折旧性质的维简费	3.00	1730.42	67.50	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
6.2	更新性质的维简费	3.00	1730.42	67.50	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
7	井巷工程基金	2.50	1442.02	56.25	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
8	煤炭安全费	15.00	8652.09	337.50	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
9	地质环境恢复治理费用	0.80	460.68	17.97	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96
10	地面塌陷补偿费	5.00	2884.03	112.50	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
11	煤矿瓦斯治理专项基金	20.00	11536.12	450.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
12	其它费用	92.50	53354.56	2081.25	2775.00	2775.00	2775.00	2775.00	2775.00	2775.00	2775.00	2775.00
13	财务费用(利息支出)	2.28	1314.35	51.27	68.36	68.36	68.36	68.36	68.36	68.36	68.36	68.36
14	总成本费用	283.18	163316.68	6370.32	8493.75	8493.75	8493.75	8493.75	8493.75	8493.75	8493.75	8493.75
15	经营成本	263.22	151826.14	5922.43	7896.56	7896.56	7896.56	7896.56	7896.56	7896.56	7896.56	7896.56

评估机构：北京汇贤达评估咨询有限公司　　审核人：刘育民　　制表人：赵晓杰

附表八

宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿有限责任公司采矿权出让收益评估成本费用估算表(二)

评估委托人：云南省自然资源厅　　评估基准日：2019年5月31日　　金额：人民币万元

序号	项目名称	生产期										
		2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年1至6月
	原煤产量（万吨）	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	14.31
1	原材料费	531.30	531.30	531.30	531.30	531.30	531.30	531.30	531.30	531.30	531.30	253.36
2	动力费（燃料及动力费）	386.40	386.40	386.40	386.40	386.40	386.40	386.40	386.40	386.40	386.40	184.26
3	职工薪酬费（工资及福利费）	2796.00	2796.00	2796.00	2796.00	2796.00	2796.00	2796.00	2796.00	2796.00	2796.00	1333.33
4	折旧费	363.83	363.83	363.83	363.83	363.83	363.83	363.83	363.83	363.83	363.83	181.91
5	修理费	93.90	93.90	93.90	93.90	93.90	93.90	93.90	93.90	93.90	93.90	44.78
6	维简费	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	180.00	85.84
6.1	其中：折旧性质的维简费	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	42.92
6.2	更新性质的维简费	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	42.92
7	井巷工程基金	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	35.77
8	煤炭安全费	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	214.59
9	地质环境恢复治理费用	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	23.96	11.43
10	地面塌陷补偿费	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	71.53
11	煤矿瓦斯治理专项基金	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	286.12
12	其它费用	2775.00	2775.00	2775.00	2775.00	2775.00	2775.00	2775.00	2775.00	2775.00	2775.00	1323.31
13	财务费用(利息支出)	68.36	68.36	68.36	68.36	68.36	68.36	68.36	68.36	68.36	68.36	32.60
14	总成本费用	8493.75	8493.75	8493.75	8493.75	8493.75	8493.75	8493.75	8493.75	8493.75	8493.75	4058.83
15	经营成本	7896.56	7896.56	7896.56	7896.56	7896.56	7896.56	7896.56	7896.56	7896.56	7896.56	3765.63

评估机构：北京汇贤达评估咨询有限公司　　审核人：刘育民　　制表人：赵晓杰

附表九

宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿有限责任公司采矿权出让收益评估税费估算表(一)

评估委托人：云南省自然资源厅　　评估基准日：2019年5月31日　　金额：人民币万元

序号	项目名称	合计	生产期								
			2021年4-12月	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
1	原矿产量（万吨）	576.81	22.50	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
2	销售收入	215829.30	8419.05	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40
3	总成本费用	163316.68	6370.32	8493.75	8493.75	8493.75	8493.75	8493.75	8493.75	8493.75	8493.75
4	增值税	23568.14		968.21	1327.79	1327.79	1327.79	1327.79	1327.79	1327.79	1327.79
	4.1 销项税额（13%）	27601.74	638.44	1459.30	1459.30	1459.30	1459.30	1459.30	1459.30	1459.30	1459.30
	4.2 进项税额（13%）	2528.52	98.63	131.51	131.51	131.51	131.51	131.51	131.51	131.51	131.51
	4.3 抵扣进项税额（13%）	1505.08	539.81	359.58							
5	税金及附加	12362.96	463.05	675.49	697.07	697.07	697.07	697.07	697.07	697.07	697.07
	5.1 城市维护建设税（1%）	235.71		9.68	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28	13.28
	5.2 教育费附加（3%）	707.00		29.05	39.83	39.83	39.83	39.83	39.83	39.83	39.83
	5.3 地方教育附加（2%）	471.41		19.36	26.56	26.56	26.56	26.56	26.56	26.56	26.56
	5.4 资源税（5.5%）	10948.84	463.05	617.40	617.40	617.40	617.40	617.40	617.40	617.40	617.40
6	利润总额	40149.66	1,585.68	2056.16	2034.58	2034.58	2034.58	2034.58	2034.58	2034.58	2034.58
7	企业所得税（25%）	10037.36	396.42	514.04	508.64	508.64	508.64	508.64	508.64	508.64	508.64

评估机构：北京汇贤达评估咨询有限公司　　审核人：刘育民　　制表人：赵晓杰

附表九

宣威市宝安丰矿业有限公司保安煤矿有限责任公司采矿权出让收益评估税费估算表(二)

评估委托人：云南省自然资源厅　　评估基准日：2019年5月31日　　金额：人民币万元

序号	项目名称	生产期										
		2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年1至6月
1	原矿产量（万吨）	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	14.31
2	销售收入	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	11225.40	5353.05
3	总成本费用	8493.75	8493.75	8493.75	8493.75	8493.75	8493.75	8493.75	8493.75	8493.75	8493.75	4058.83
4	增值税	1327.79	1273.18	1327.79	1327.79	1327.79	1327.79	776.72	1327.79	1327.79	1327.79	633.19
	4.1 销项税额（13%）	1459.30	1459.30	1459.30	1459.30	1459.30	1459.30	1459.30	1459.30	1459.30	1459.30	695.90
	4.2 进项税额（13%）	131.51	131.51	131.51	131.51	131.51	131.51	131.51	131.51	131.51	131.51	62.71
	4.3 抵扣进项税额（13%）		54.61					551.07				
5	税金及附加	697.07	693.79	697.07	697.07	697.07	604.46	478.78	511.85	511.85	511.85	244.08
	5.1 城市维护建设税（1%）	13.28	12.73	13.28	13.28	13.28	13.28	7.77	13.28	13.28	13.28	6.33
	5.2 教育费附加（3%）	39.83	38.20	39.83	39.83	39.83	39.83	23.30	39.83	39.83	39.83	19.00
	5.3 地方教育附加（2%）	26.56	25.46	26.56	26.56	26.56	26.56	15.53	26.56	26.56	26.56	12.66
	5.4 资源税（5.5%）	617.40	617.40	617.40	617.40	617.40	524.79	432.18	432.18	432.18	432.18	206.09
6	利润总额	2034.58	2037.86	2034.58	2034.58	2034.58	2127.19	2252.87	2219.80	2219.80	2219.80	1050.13
7	企业所得税（25%）	508.64	509.46	508.64	508.64	508.64	531.80	563.22	554.95	554.95	554.95	262.53

评估机构：北京汇贤达评估咨询有限公司　　审核人：刘育民　　制表人：赵晓杰